

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
KHOA CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT



TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN LẬP TRÌNH NÂNG CAO

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM
BÁN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
CHO ĐƠN VỊ: TỈNH HƯNG YÊN**

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Trần Thị Thanh Huyền | 2300223 |
| 2. Trần Văn Long | 2300273 |

Lớp:	DH12 – ATTT
Ngành:	Công nghệ thông tin
Khóa đào tạo:	2023 – 2027
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Hưng Yên, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên” là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các nội dung trong báo cáo được trình bày dựa trên quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và vận dụng kiến thức đã học vào đề tài.

Chúng em xin cam đoan các thông tin, số liệu và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực, không sao chép nguyên văn từ bất kỳ công trình nào khác. Những tài liệu tham khảo, nếu có, đều được sử dụng nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn về tính trung thực của nội dung báo cáo này.

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Huyền

Trần Văn Long

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo tiểu luận với đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên”, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ giảng viên hướng dẫn.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Nguyễn Thị Thu Hiền đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp của cô đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu, hoàn thiện bố cục báo cáo và nâng cao chất lượng bài làm.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo của chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Huyền

Trần Văn Long

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH MỤC CÁC BẢNG

STT	TÊN BẢNG	SỐ TRANG
1	Bảng 1.1: Phân công công việc của nhóm	6
2	Bảng 1.2: Bảng yêu cầu nghiệp vụ	10
3	Bảng 2.1: Thực thể Vai trò	34
4	Bảng 2.2: Thực thể Nhân viên	34
5	Bảng 2.3: Thực thể Danh mục sản phẩm	35
6	Bảng 2.4: Thực thể Nhà cung cấp	35
7	Bảng 2.5: Thực thể Hãng sản xuất	36
8	Bảng 2.6: Thực thể Sản phẩm / Thiết bị	36
9	Bảng 2.7: Thực thể Khách hàng	36
10	Bảng 2.8: Thực thể Đơn nhập hàng	37
11	Bảng 2.9: Thực thể Chi tiết đơn nhập hàng	37
12	Bảng 2.10: Thực thể Hóa đơn bán hàng	38
13	Bảng 2.11: Thực thể Chi tiết hóa đơn bán hàng	38
14	Bảng 2.12: Thực thể Nhật ký kho	38
15	Bảng 2.13: Thực thể Nhật ký hệ thống	39
16	Bảng 2.14: Thực thể Cài đặt hệ thống	39
17	Bảng 2.15: Thực thể Khuyến mãi	39

DANH MỤC CÁC HÌNH

STT	TÊN HÌNH	SỐ TRANG
1	Hình 2.1: Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống	11
2	Hình 2.2: Use Case Đăng nhập	13
3	Hình 2.3: Use Case Quản lý sản phẩm	15
4	Hình 2.4: Use Case Quản lý nhân viên	17
5	Hình 2.5: Use Case Bán hàng	19
6	Hình 2.6: Use Case Quản lý danh mục	20
7	Hình 2.7: Use Case Quản lý nhà cung cấp	21
8	Hình 2.8: Use Case Quản lý khuyến mãi	23
9	Hình 2.9: Use Case Xem báo cáo thống kê	24
10	Hình 2.10: Use Case Sao lưu / Khôi phục dữ liệu	26
11	Hình 2.11: Use Case Tổng quát	26
12	Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự bán hàng & lập hóa đơn	27
13	Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự đăng nhập & phân quyền	28
14	Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm	29
15	Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự xem báo cáo	30
16	Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự backup dữ liệu	30
17	Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động quy trình bán hàng	31
18	Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động đăng nhập	32
19	Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm	32
20	Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động xem báo cáo	33
21	Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động backup dữ liệu	33
22	Hình 2.22: Biểu đồ lớp	34
23	Hình 2.23: Biểu đồ Diagram	42
24	Hình 2.24: Giao diện đăng nhập	43
25	Hình 2.25: Giao diện trang chủ	43
26	Hình 2.26: Giao diện bán hàng	45
27	Hình 2.27: Giao diện sản phẩm	47
28	Hình 2.28: Giao diện danh mục	48
29	Hình 2.29: Giao diện nhà cung cấp	49
30	Hình 2.30: Giao diện khuyến mãi	50

31	Hình 2.31: Giao diện báo cáo	52
32	Hình 2.32: Giao diện lịch sử tồn kho	53
33	Hình 2.33: Giao diện nhật ký hệ thống	54
34	Hình 2.34: Giao diện nhân viên	55
35	Hình 2.35: Giao diện sao lưu / khôi phục	56

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.....	iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	v
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	vi
MỤC LỤC.....	viii
LỜI MỞ ĐẦU	1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	2
1. Tên đề tài.....	2
2. Lý do chọn đề tài.....	2
3. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
5. Phương pháp nghiên cứu.....	4
6. Công cụ thực hiện	4
6.1. Yêu cầu về phần mềm.....	4
6.2. Yêu cầu về phần cứng	5
6.3. Yêu cầu về người dùng	5
7. Bố cục tiểu luận.....	6
8. Phân công công việc.....	6
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ, PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
1.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị/tổ chức.....	7
1.2. Thực trạng về công tác quản lý	8

1.3. Những hạn chế và giải pháp.....	8
1.4. Phân tích yêu cầu:	9
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1. Thiết kế chức năng	11
2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng	11
2.1.2. Biểu đồ UseCase	11
2.1.3. Biểu đồ tuần tự (sequence diagram)	27
2.1.4. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)	31
2.1.5. Biểu đồ lớp (class diagram)	34
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	34
2.2.1. Xác định thực thể	34
2.2. Biểu đồ thực thể liên kết (Entity-Relationship Diagram)	40
2.2.1. Mô tả các mối quan hệ	40
2.2.2. Biểu đồ Diagram	42
2.3. Thiết kế giao diện.....	43
2.3.1. Form đăng nhập.....	43
2.3.2. Form trang chủ	43
2.3.3. Form bán hàng.....	45
2.3.4. Form sản phẩm.....	47
2.3.5. Form danh mục	48
2.3.6. Form nhà cung cấp.....	49
2.3.7. Form khuyến mãi	50
2.3.8. Form báo cáo.....	52
2.3.9. Form lịch sử tồn kho	53

2.3.10. Form nhật ký hệ thống	54
2.3.11. Form nhân viên	55
2.3.12. Form sao lưu / khôi phục	56
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH	58
3.1. Mã nguồn cài đặt một số chức năng chính.....	58
3.1.1. Chức năng Nhập liệu (Thêm / Sửa / Xóa sản phẩm)	58
3.1.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm	59
3.1.3. Chức năng Áp dụng khuyến mãi.....	60
3.1.4. Chức năng Lập hóa đơn	62
3.2. Thử nghiệm chương trình.....	63
3.2.1. Những kết quả tích cực	63
3.2.2. Những mặt tồn tại, hạn chế của chương trình	63
KẾT LUẬN	65
HƯỚNG PHÁT TRIỂN	66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	67

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và vận hành doanh nghiệp ngày càng trở thành yêu cầu cần thiết. Đối với lĩnh vực kinh doanh thiết bị trường học, yêu cầu này càng trở nên quan trọng do đặc thù sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả thường xuyên thay đổi và nhu cầu mua sắm thường tập trung vào từng thời điểm nhất định trong năm học.

Trên thực tế, nhiều trung tâm bán thiết bị trường học vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công như ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ giấy hoặc quản lý bằng các bảng tính đơn giản. Những phương pháp này tuy dễ thực hiện nhưng khi số lượng sản phẩm, khách hàng và hóa đơn ngày càng tăng thì sẽ bộc lộ nhiều hạn chế. Dữ liệu có thể bị trùng lặp, sai lệch hoặc thất lạc; việc tra cứu thông tin sản phẩm, kiểm soát tồn kho, lập hóa đơn, theo dõi doanh thu và quản lý các chương trình khuyến mãi trở nên mất thời gian, thiếu chính xác và khó kiểm soát.

Xuất phát từ những bất cập đó, đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, phân tích và thiết kế một hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ quản lý tập trung các nghiệp vụ quan trọng như quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, chương trình khuyến mãi, báo cáo và thống kê. Qua đó, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh, kiểm soát dữ liệu chính xác hơn, giảm bớt thao tác thủ công và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Việc thực hiện đề tài không chỉ có ý nghĩa thực tiễn trong việc giải quyết bài toán quản lý tại trung tâm bán thiết bị trường học mà còn giúp người thực hiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đặc biệt là các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mô hình hóa dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đồng thời, đề tài cũng là cơ sở để phát triển thành một phần mềm quản lý hoàn chỉnh trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại Trung tâm Thiết bị trường học tỉnh Hưng Yên

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, nhu cầu mua sắm, trang bị thiết bị trường học tại các cơ sở giáo dục ngày càng tăng cao. Các mặt hàng như bàn ghế học sinh, bảng viết, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học, dụng cụ học tập... ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, số lượng và giá cả. Điều này đòi hỏi các trung tâm kinh doanh thiết bị trường học phải có phương thức quản lý khoa học, chính xác và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, việc quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, tồn kho và các chương trình khuyến mãi nếu thực hiện thủ công hoặc bằng các công cụ đơn giản sẽ dễ phát sinh sai sót. Dữ liệu có thể bị trùng lặp, thất lạc, khó tra cứu; việc kiểm soát số lượng hàng tồn kho, cập nhật giá bán, theo dõi hóa đơn và đánh giá hiệu quả kinh doanh mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trên thị trường thiết bị giáo dục ngày càng cao, buộc các trung tâm phải thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nếu không có hệ thống hỗ trợ quản lý phù hợp, việc theo dõi thời gian áp dụng, điều kiện khuyến mãi, sản phẩm được giảm giá và hiệu quả của từng chương trình sẽ gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, em lựa chọn đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên”. Đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích các nghiệp vụ quản lý trong trung tâm, từ đó đề xuất mô hình hệ thống phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, khuyến mãi, báo cáo và thống kê.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích và thiết kế một hệ thống quản lý phù hợp với hoạt động thực tế của trung tâm bán thiết bị trường học, giúp việc quản lý trở nên khoa học, chính xác và thuận tiện hơn.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Phân tích chi tiết các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh thiết bị trường học.
- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Thiết kế mô hình hệ thống phù hợp với quy trình quản lý thực tế.
- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu đảm bảo tính hợp lý, chuẩn hóa và hạn chế trùng lặp dữ liệu.
- Đề xuất giải pháp quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và chương trình khuyến mãi hiệu quả.
- Hỗ trợ công tác báo cáo, thống kê phục vụ việc theo dõi tình hình kinh doanh.
- Đánh giá khả năng mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động quản lý trong trung tâm bán thiết bị trường học, bao gồm quy trình quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, chương trình khuyến mãi, báo cáo và thống kê.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Quản lý thông tin sản phẩm thiết bị trường học.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý hóa đơn bán hàng.
- Quản lý các chương trình khuyến mãi.
- Báo cáo, thống kê tình hình kinh doanh.
- Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế mô hình hệ thống.

Đề tài tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống, không đi sâu vào triển khai phần mềm hoàn chỉnh. Các nội dung như thanh toán trực tuyến, bán hàng qua website, tích hợp vận chuyển, quản lý nhân sự hoặc kế toán chuyên sâu không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp khảo sát thực tế: Tìm hiểu hoạt động quản lý tại trung tâm bán thiết bị trường học, nắm bắt quy trình quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và khuyến mãi.
- Phương pháp phỏng vấn, thu thập thông tin: Trao đổi với người quản lý hoặc nhân viên để thu thập yêu cầu, biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ và những khó khăn trong quá trình quản lý.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu: Tổng hợp các thông tin đã thu thập, phân tích nghiệp vụ và xác định các chức năng cần có của hệ thống.
- Phương pháp phân tích hệ thống: Phân tích các thành phần của hệ thống, xác định tác nhân, chức năng, luồng xử lý và mối quan hệ các nghiệp vụ.
- Phương pháp mô hình hóa dữ liệu: Xây dựng các mô hình như sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể liên kết và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Phương pháp so sánh và đánh giá: So sánh giữa phương pháp quản lý thủ công và hệ thống được đề xuất, từ đó đánh giá hiệu quả, tính phù hợp và khả năng mở rộng của hệ thống.

6. Công cụ thực hiện

6.1. Yêu cầu về phần mềm

- Công cụ phân tích, thiết kế hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học.

- Công cụ hỗ trợ vẽ mô hình: Sử dụng Rational Rose, StarUML hoặc Draw.io để xây dựng các sơ đồ như Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram.
- Công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu: Sử dụng SQL Server để thiết kế, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Công cụ lập trình cài đặt hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# để xây dựng các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, khuyến mãi, báo cáo và thống kê.
- Môi trường phát triển: Sử dụng Visual Studio để viết mã nguồn, thiết kế giao diện và kiểm thử chương trình.

6.2. Yêu cầu về phần cứng

Cần một hệ thống máy tính đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Hệ điều hành: Windows 8 trở lên.
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 2GB, khuyến nghị 4GB trở lên.
- Ổ cứng: Tối thiểu 250GB dung lượng lưu trữ.
- Bộ xử lý: Intel Core i3 hoặc tương đương trở lên.
- Thiết bị ngoại vi: Chuột, bàn phím, màn hình và máy in nếu cần in hóa đơn, báo cáo.

6.3. Yêu cầu về người dùng

- Người dùng cần có khả năng sử dụng máy tính ở mức cơ bản.
- Người dùng cần hiểu biết về công việc chuyên môn như quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và khuyến mãi.
- Người dùng cần nắm được quy trình nhập liệu, tìm kiếm, cập nhật và khai thác thông tin trên hệ thống.
- Đối với người quản lý, cần có khả năng xem báo cáo, thống kê và kiểm tra dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành trung tâm.

7. Bố cục tiểu luận

Để có một cái nhìn tổng quan về đề tài và mục đích của đề tài. Nội dung chi tiết và kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo của luận văn.

Nội dung đề tài gồm 3 chương chính:

- Chương 1: Khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu.
- Chương 2: Thiết kế hệ thống.
- Chương 3: Cài đặt các chức năng của hệ thống và thử nghiệm chương trình

8. Phân công công việc

STT	Mã sinh viên	Họ Và Tên	Nội dung công việc	Tiến độ thực hiện
01	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Khảo sát thực tế tại đơn vị, thu thập tài liệu, phân tích hiện trạng ...	20/04/2026 – 22/04/2026
02	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Phân tích xác định yêu cầu của khách hàng	23/04/2026 – 26/04/2026
03	2300273	Trần Văn Long	Phân tích, thiết kế hệ thống	26/04/2026 – 01/05/2026
04	2300273	Trần Văn Long	Thiết kế cơ sở dữ liệu	02/05/2026 – 05/05/2026
05	2300273	Trần Văn Long	Thiết kế giao diện	06/05/2026 – 13/05/2026
06	2300273	Trần Văn Long	Cài đặt các chức năng của hệ thống	14/05/2026 – 21/05/2026
07	2300273	Trần Văn Long	Thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống	22/05/2026 – 24/05/2026
08	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Hoàn thiện tiểu luận, làm slide báo cáo	25/05/2026 – 30/05/2026

Bảng 1.1: Phân công công việc của nhóm

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ, PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị/tổ chức

Tên đơn vị/tổ chức: Trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên.

Trụ sở: Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, cung cấp các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học tại các trường học, cơ sở giáo dục và cá nhân có nhu cầu.

Các sản phẩm của trung tâm được phân loại theo nhiều danh mục khác nhau như: máy chiếu, loa, bảng điện tử, máy tính, thiết bị STEM, thiết bị thí nghiệm và một số nhóm sản phẩm khác. Đây là những mặt hàng có đặc điểm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả và thường xuyên thay đổi theo nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục.

Bộ máy tổ chức của trung tâm gồm các bộ phận chính sau:

- Ban quản lý: Điều hành chung hoạt động của trung tâm, theo dõi tình hình kinh doanh, kiểm tra báo cáo và đưa ra quyết định quản lý.
- Bộ phận bán hàng: Tư vấn sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu mua hàng, lập hóa đơn và hỗ trợ khách hàng.
- Bộ phận kho: Quản lý nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê số lượng sản phẩm và theo dõi tình trạng tồn kho.
- Bộ phận kế toán: Theo dõi doanh thu, hóa đơn, chứng từ và hỗ trợ lập báo cáo tài chính cơ bản.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng: Lưu trữ thông tin khách hàng, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp các thiết bị trường học đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đồng thời, trung tâm thực hiện các hoạt động quản lý hàng

hóa, bán hàng, chăm sóc khách hàng, triển khai chương trình khuyến mãi, báo cáo và thống kê tình hình kinh doanh.

1.2. Thực trạng về công tác quản lý

Hiện nay, công tác quản lý tại trung tâm bán thiết bị trường học vẫn còn thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như sổ sách, phiếu giấy và bảng tính Excel. Các thông tin về sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, tồn kho và chương trình khuyến mãi được lưu trữ rời rạc, chưa có một hệ thống thống nhất để quản lý tập trung.

Đối với quản lý sản phẩm, khi có hàng mới nhập về, nhân viên kho ghi nhận thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, số lượng, đơn giá và mô tả sản phẩm. Các danh mục sản phẩm gồm máy chiếu, loa, bảng điện tử, máy tính, thiết bị STEM, thiết bị thí nghiệm và các danh mục khác. Sau khi ghi nhận, thông tin được lưu vào sổ hoặc file Excel. Khi bán hàng, nhân viên phải kiểm tra thủ công số lượng hàng còn lại, sau đó cập nhật lại tồn kho sau mỗi giao dịch.

Đối với quy trình bán hàng, khi khách hàng có nhu cầu mua thiết bị, nhân viên bán hàng tra cứu thông tin sản phẩm, kiểm tra số lượng tồn kho, báo giá và lập hóa đơn. Nếu có chương trình khuyến mãi, nhân viên phải tự kiểm tra điều kiện áp dụng và tính toán số tiền giảm giá. Sau khi giao dịch hoàn tất, hóa đơn được lưu lại để phục vụ việc tra cứu và thống kê doanh thu.

Đối với công tác quản lý khách hàng, thông tin khách hàng thường được ghi chép riêng lẻ, gây khó khăn trong việc tra cứu lịch sử mua hàng, chăm sóc khách hàng và phân loại khách hàng. Công tác báo cáo, thống kê cũng mất nhiều thời gian do dữ liệu chưa được liên kết tự động giữa các bộ phận.

1.3. Những hạn chế và giải pháp

Phương thức quản lý hiện tại còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Dữ liệu sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và khuyến mãi chưa được quản lý tập trung.
- Việc ghi chép thủ công dễ xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc thất lạc thông tin.
- Khó kiểm soát chính xác số lượng hàng tồn kho.
- Quá trình tìm kiếm sản phẩm, khách hàng và hóa đơn còn mất nhiều thời gian.
- Việc lập hóa đơn và tính toán khuyến mãi dễ nhầm lẫn.
- Báo cáo, thống kê doanh thu và hàng tồn kho chưa được thực hiện tự động.
- Khó đánh giá hiệu quả của từng chương trình khuyến mãi.

Để khắc phục những hạn chế trên, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học tại tỉnh Hưng Yên. Hệ thống sẽ được ứng dụng vào các khâu quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn, quản lý khuyến mãi, quản lý tồn kho, báo cáo và thống kê.

Giải pháp này giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tìm kiếm nhanh, hạn chế sai sót khi nhập liệu, tự động cập nhật số lượng tồn kho sau khi bán hàng, hỗ trợ tính toán hóa đơn và khuyến mãi chính xác hơn. Đồng thời, hệ thống giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định phù hợp.

1.4. Phân tích yêu cầu:

Bảng yêu cầu nghiệp vụ:

Mã YC	Tên YC	Loại YC	Các thông tin	Ghi chú
YC01	Quản lý danh mục sản phẩm (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã danh mục, Tên danh mục, Mô tả	
YC02	Quản lý sản phẩm (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Danh mục, Mô tả, Đơn giá, Số lượng tồn, Tình trạng	
YC03	Quản lý khách hàng (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã khách hàng, Tên khách hàng, SĐT, Địa	

			chỉ, Email, Lịch sử mua hàng	
YC04	Quản lý hóa đơn (thêm, xóa, sửa, lưu)	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã hóa đơn, Ngày lập, Khách hàng, Danh sách sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Khuyến mãi, Tổng tiền	
YC05	Quản lý khuyến mãi (thêm, xóa, sửa, kiểm tra)	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã khuyến mãi, Tên chương trình, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Mức giảm, Điều kiện áp dụng	
YC06	Quản lý tồn kho	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng tồn, Danh mục	
YC07	Tìm kiếm, tra cứu	Tra cứu	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Khách hàng, Hóa đơn, SĐT, Ngày lập, Danh mục	
YC08	Báo cáo, thống kê	Kết xuất	Doanh thu theo thời gian, Sản phẩm bán, Hàng tồn kho, Sản phẩm bán chạy, Hiệu quả khuyến mãi	
YC09	Đăng nhập và phân quyền người dùng	Xử lý dữ liệu, bảo mật	Tên đăng nhập, Mật khẩu, Vai trò (quản lý, nhân viên bán hàng, kho)	
YC10	Backup dữ liệu	Backup	Thời gian backup, Dữ liệu hệ thống	
YC11	Trợ giúp	Trợ giúp	Hướng dẫn sử dụng hệ thống	

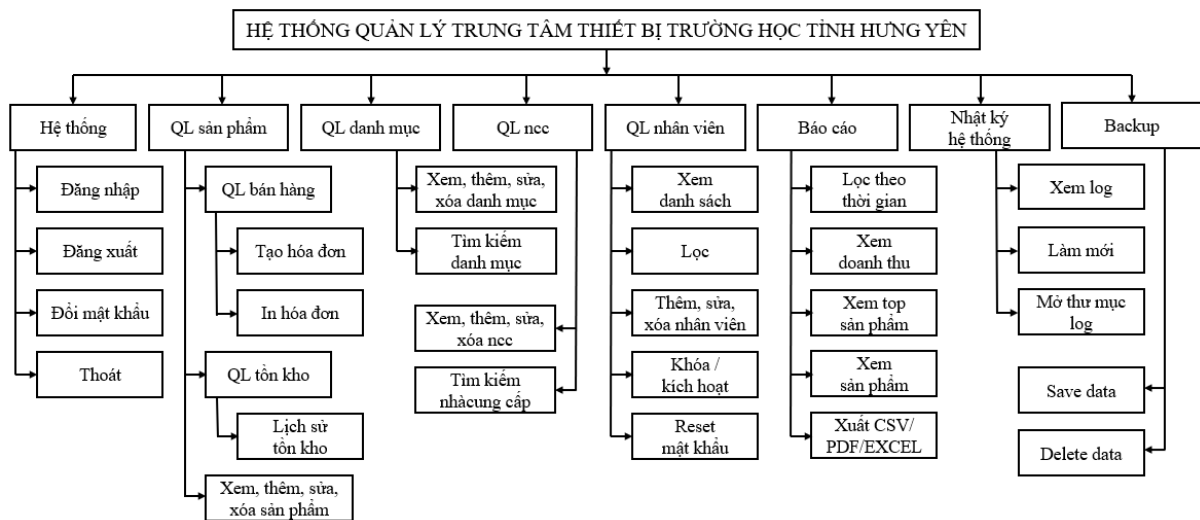
Bảng 1.2: Bảng yêu cầu nghiệp vụ

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Thiết kế chức năng

2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng

Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống.



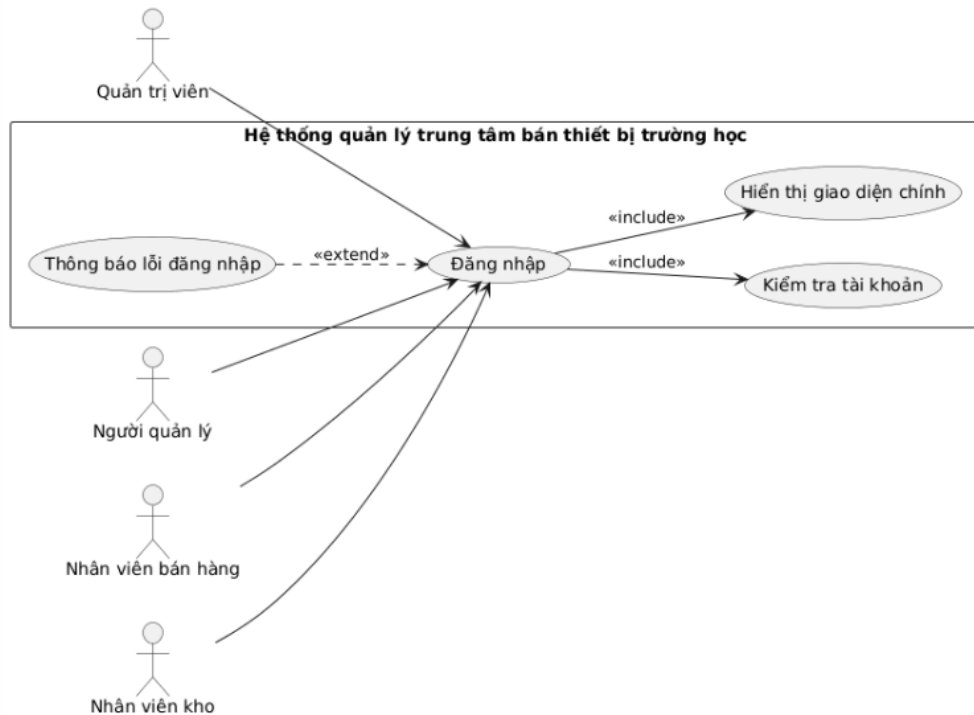
Hình 2.1: Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống

2.1.2. Biểu đồ UseCase

* Đặc tả Use Case Đăng nhập

- Tên Use Case: Đăng nhập.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý trung tâm bán thiết bị trường học để sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên kho.
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
- Kết quả sau khi thực hiện:

- + Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chính của hệ thống theo đúng quyền sử dụng.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Use Case bắt đầu khi người dùng mở hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
 - + Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
 - + Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
 - + Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu.
 - + Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng đăng nhập.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện chính tương ứng với quyền của người dùng.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu người dùng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu người dùng bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - + Nếu người dùng nhập sai quá 3 lần, hệ thống thông báo đăng nhập thất bại và thoát khỏi chương trình hoặc khóa tạm thời tài khoản.
 - + Nếu người dùng chọn “Thoát”, hệ thống kết thúc quá trình đăng nhập.

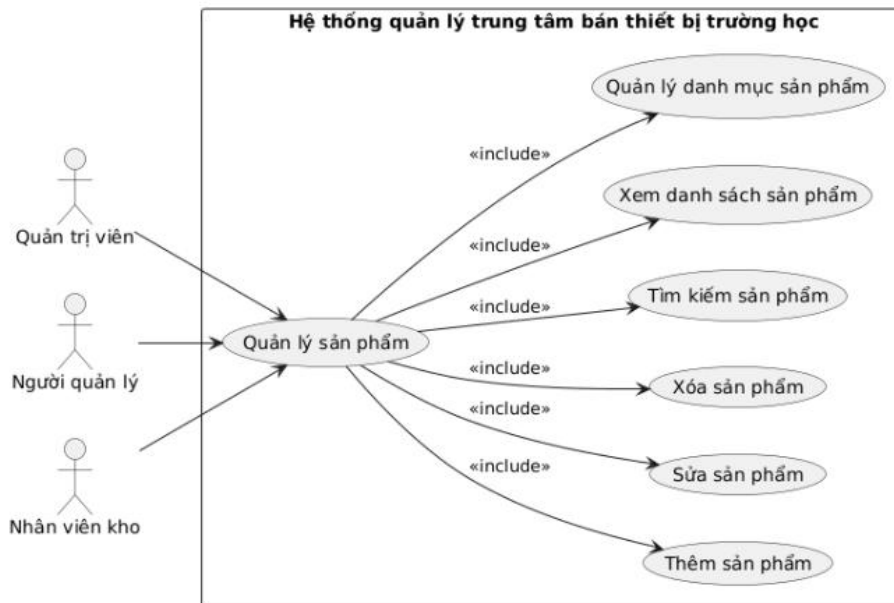


Hình 2.2: Use Case Đăng nhập

* Đặc tả Use Case Quản lý sản phẩm

- Tên Use Case: Quản lý sản phẩm.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình quản lý thông tin các sản phẩm thiết bị trường học trong hệ thống, bao gồm thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm và xem danh sách sản phẩm.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên kho.
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor phải đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền quản lý sản phẩm.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác trong hệ thống, phục vụ cho việc bán hàng, quản lý tồn kho và thống kê.
- Dòng sự kiện chính

- + Use Case bắt đầu khi Actor chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”.
- + Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm.
- + Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có.
- + Actor lựa chọn thao tác cần thực hiện như thêm mới, sửa, xóa hoặc tìm kiếm sản phẩm.
- + Nếu thêm mới sản phẩm, Actor nhập các thông tin gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, mô tả, đơn giá, số lượng tồn kho.
- + Nếu sửa sản phẩm, Actor chọn sản phẩm cần sửa và cập nhật thông tin cần thay đổi.
- + Nếu xóa sản phẩm, Actor chọn sản phẩm cần xóa và xác nhận thao tác xóa.
- + Nếu tìm kiếm sản phẩm, Actor nhập từ khóa tìm kiếm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm.
- + Actor nhấn nút “Lưu” hoặc “Xác nhận”.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào.
- + Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
- + Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật lại danh sách sản phẩm.
- Dòng sự kiện khác
 - + Nếu Actor nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ.
 - + Nếu mã sản phẩm đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi trùng mã sản phẩm.
 - + Nếu đơn giá hoặc số lượng tồn kho không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu Actor xóa sản phẩm đã phát sinh trong hóa đơn, hệ thống không cho phép xóa hoặc yêu cầu chuyển trạng thái ngừng kinh doanh.
 - + Nếu Actor chọn “Hủy”, hệ thống không lưu thay đổi và quay lại giao diện quản lý sản phẩm.



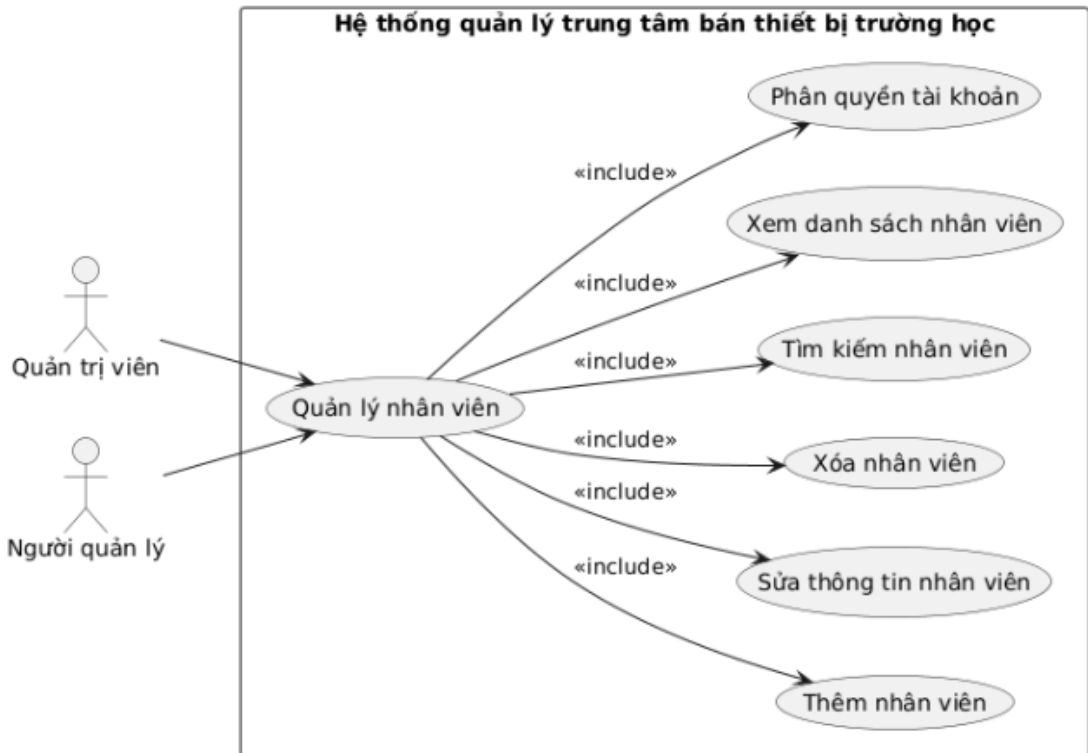
Hình 2.3: Use Case Quản lý sản phẩm

* Đặc tả Use Case Quản lý nhân viên

- Tên Use Case: Quản lý nhân viên.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình quản lý thông tin nhân viên trong hệ thống, bao gồm thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên và phân quyền tài khoản sử dụng hệ thống.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý.
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor phải đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền quản lý nhân viên.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Thông tin nhân viên được cập nhật chính xác trong hệ thống, phục vụ cho việc quản lý người dùng, phân công công việc và phân quyền sử dụng phần mềm.
- Dòng sự kiện chính

- + Use Case bắt đầu khi Actor chọn chức năng “Quản lý nhân viên”.
- + Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên.
- + Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện có.
- + Actor lựa chọn thao tác cần thực hiện như thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm hoặc phân quyền nhân viên.
- + Nếu thêm mới nhân viên, Actor nhập các thông tin như mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, chức vụ, tên đăng nhập và mật khẩu.
- + Nếu sửa thông tin nhân viên, Actor chọn nhân viên cần sửa và cập nhật các thông tin cần thay đổi.
- + Nếu xóa nhân viên, Actor chọn nhân viên cần xóa và xác nhận thao tác xóa.
- + Nếu tìm kiếm nhân viên, Actor nhập từ khóa tìm kiếm theo mã nhân viên, họ tên, số điện thoại hoặc chức vụ.
- + Nếu phân quyền, Actor chọn nhân viên và gán quyền sử dụng phù hợp như quản trị viên, người quản lý, nhân viên bán hàng hoặc nhân viên kho.
- + Actor nhấn nút “Lưu” hoặc “Xác nhận”.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào.
- + Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu.
- + Hệ thống thông báo thao tác thành công và cập nhật lại danh sách nhân viên.
- Dòng sự kiện khác
 - + Nếu Actor nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ.
 - + Nếu mã nhân viên hoặc tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi trùng dữ liệu.
 - + Nếu số điện thoại không đúng định dạng, hệ thống yêu cầu nhập lại.

- + Nếu Actor xóa nhân viên đang có tài khoản hoạt động, hệ thống yêu cầu xác nhận hoặc chuyển trạng thái tài khoản sang ngừng hoạt động.
- + Nếu Actor phân quyền không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chọn lại quyền.
- + Nếu Actor chọn “Hủy”, hệ thống không lưu thay đổi và quay lại giao diện quản lý nhân viên.

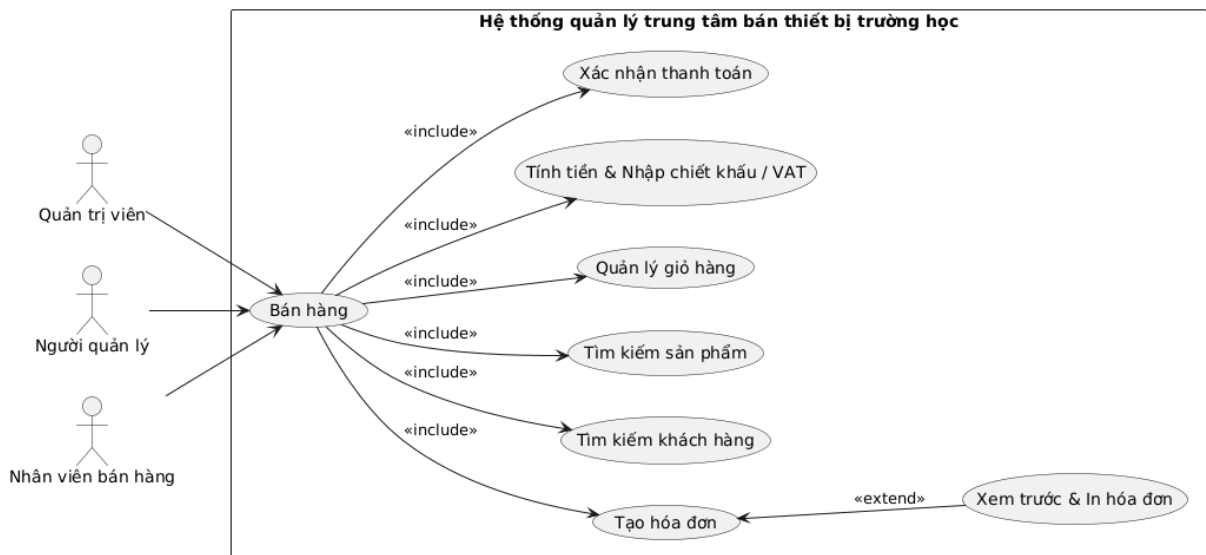


Hình 2.4: Use Case Quản lý nhân viên

*** Đặc tả Use Case Bán hàng (Tạo hóa đơn)**

- Tên Use Case: Bán hàng.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình tạo hóa đơn bán thiết bị trường học cho khách hàng, tính toán tiền, áp dụng các chính sách VAT, chiết khấu và thực hiện in hóa đơn.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên bán hàng.

- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor phải đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền bán hàng.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Hóa đơn được tạo thành công, số lượng thiết bị tồn kho được tự động trừ tương ứng, hệ thống lưu vết giao dịch giao dịch.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Use Case bắt đầu khi Actor chọn chức năng “Bán hàng”.
 - + Hệ thống hiển thị giao diện bán hàng với giỏ hàng trống.
 - + Actor thực hiện tìm kiếm khách hàng và tìm kiếm sản phẩm thiết bị.
 - + Actor thêm sản phẩm vào giỏ và nhập/chỉnh sửa số lượng dòng hàng.
 - + Hệ thống tự động tính toán số tiền tạm tính cho tổng đơn hàng.
 - + Actor nhập tỷ lệ chiết khấu hoặc mã giảm giá (nếu có) và thuế VAT.
 - + Actor bấm nút “Xác nhận thanh toán”.
 - + Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận và tạo hóa đơn trong CSDL.
 - + Hệ thống cho phép hiển thị bản xem trước hóa đơn và gửi lệnh ra máy in để in hóa đơn cho khách.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu số lượng sản phẩm nhập vào lớn hơn số lượng tồn kho hiện tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cảnh báo và từ chối thêm vào giỏ hàng.
 - + Nếu giỏ hàng chưa có sản phẩm nào mà Actor nhấn nút thanh toán, hệ thống yêu cầu thêm sản phẩm trước khi tạo hóa đơn.
 - + Nếu Actor muốn xóa giỏ hàng hiện tại, Actor chọn chức năng "Xóa giỏ hàng", hệ thống sẽ làm mới giỏ hàng về trạng thái trống ban đầu.

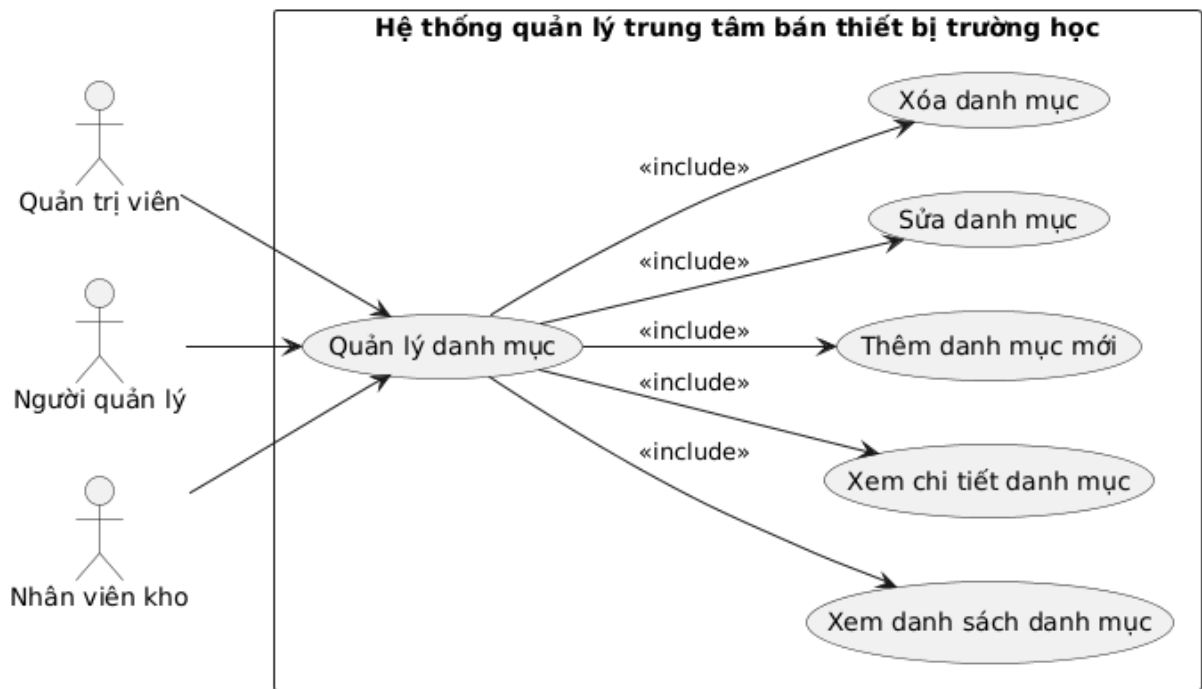


Hình 2.5: Use Case Bán hàng

* Đặc tả Use Case Quản lý danh mục

- Tên Use Case: Quản lý danh mục.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình thiết lập phân loại nhóm thiết bị trường học (ví dụ: Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị thể chất, Phòng máy tính) giúp hệ thống quản lý phân loại khoa học.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên kho.
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Danh mục sản phẩm được cập nhật, phục vụ liên kết dữ liệu cho việc tạo mới sản phẩm.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Use Case bắt đầu khi Actor chọn chức năng “Quản lý danh mục”.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục thiết bị hiện tại.
 - + Actor lựa chọn hành động: Xem chi tiết, Thêm mới, Sửa thông tin hoặc Xóa danh mục.

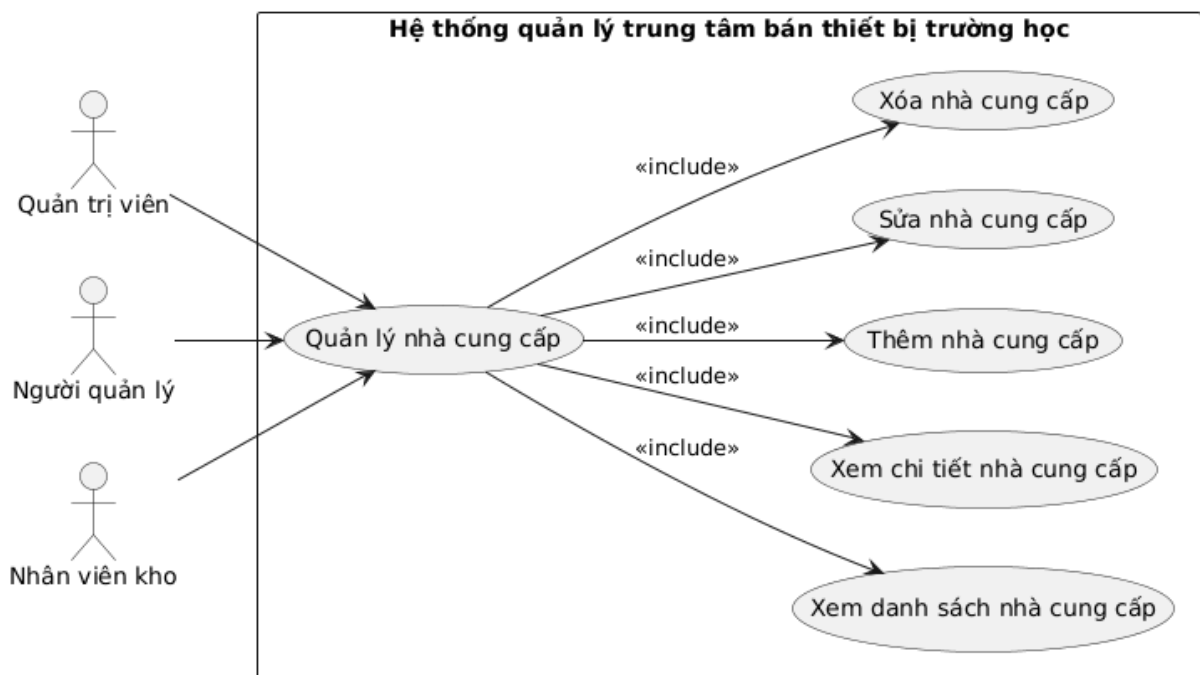
- + Actor điền các thông tin (Tên danh mục, Mô tả nhóm) rồi chọn “Xác nhận”.
- + Hệ thống lưu thông tin thay đổi vào CSDL và cập nhật hiển thị.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu Actor xóa danh mục đang có chứa sản phẩm bên trong, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo lỗi ràng buộc và không cho phép thực hiện thao tác xóa.



Hình 2.6: Use Case Quản lý danh mục

- * Đặc tả Use Case Quản lý nhà cung cấp
 - Tên Use Case: Quản lý nhà cung cấp.
 - Tóm tắt:
 - + Use Case này mô tả quá trình theo dõi, quản lý thông tin của các đơn vị đối tác cung ứng thiết bị trường học cho trung tâm.
 - Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên kho.
 - Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor đã đăng nhập hệ thống và có quyền thao tác dữ liệu kho/đối tác.

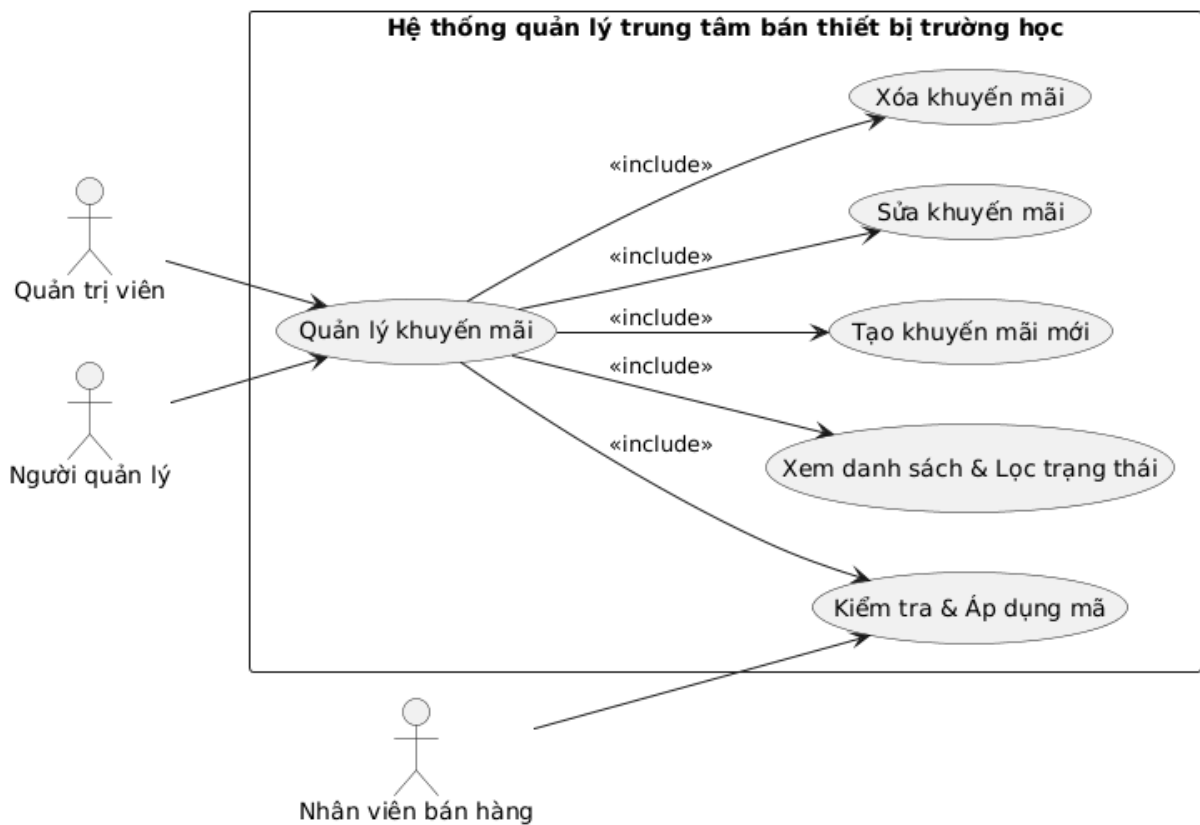
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Hồ sơ đối tác nhà cung cấp được cập nhật đầy đủ (Tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ).
- Dòng sự kiện chính:
 - + Actor chọn mục “Quản lý nhà cung cấp”.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách đối tác cung ứng.
 - + Actor thực hiện Thêm nhà cung cấp mới, Sửa đổi thông tin liên hệ hoặc Xóa nhà cung cấp.
 - + Hệ thống lưu thông tin hợp lệ vào CSDL và thông báo thành công.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu thông tin Số điện thoại hoặc Email nhập vào bị sai định dạng chuẩn, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu.



Hình 2.7: Use Case Quản lý nhà cung cấp

- * Đặc tả Use Case Quản lý khuyến mãi
 - Tên Use Case: Quản lý khuyến mãi.
 - Tóm tắt:

- + Use Case này mô tả việc thiết lập các mã giảm giá, chương trình chiết khấu ưu đãi cho khách hàng khi mua thiết bị trường học theo các mốc sự kiện.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý, nhân viên bán hàng (chỉ có quyền tra cứu/áp dụng mã).
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor đã thực hiện đăng nhập hệ thống thành công.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Chương trình khuyến mãi được khởi tạo thành công hoặc ghi nhận lượt áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng bán ra.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Actor truy cập module “Quản lý khuyến mãi”.
 - + Người quản lý/Quản trị viên chọn tạo mã khuyến mãi mới, nhập giá trị giảm, hạn sử dụng và trạng thái kích hoạt.
 - + Hệ thống kiểm tra điều kiện và lưu lại.
 - + Khi nhân viên bán hàng thực hiện áp dụng mã, hệ thống gọi hàm kiểm tra tính hợp lệ, tính toán giá trị được giảm và ghi nhận lại số lần sử dụng của mã đó.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu mã khuyến mãi nhập vào đã quá hạn sử dụng hoặc chưa đến ngày kích hoạt, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo "Mã khuyến mãi không hợp lệ".

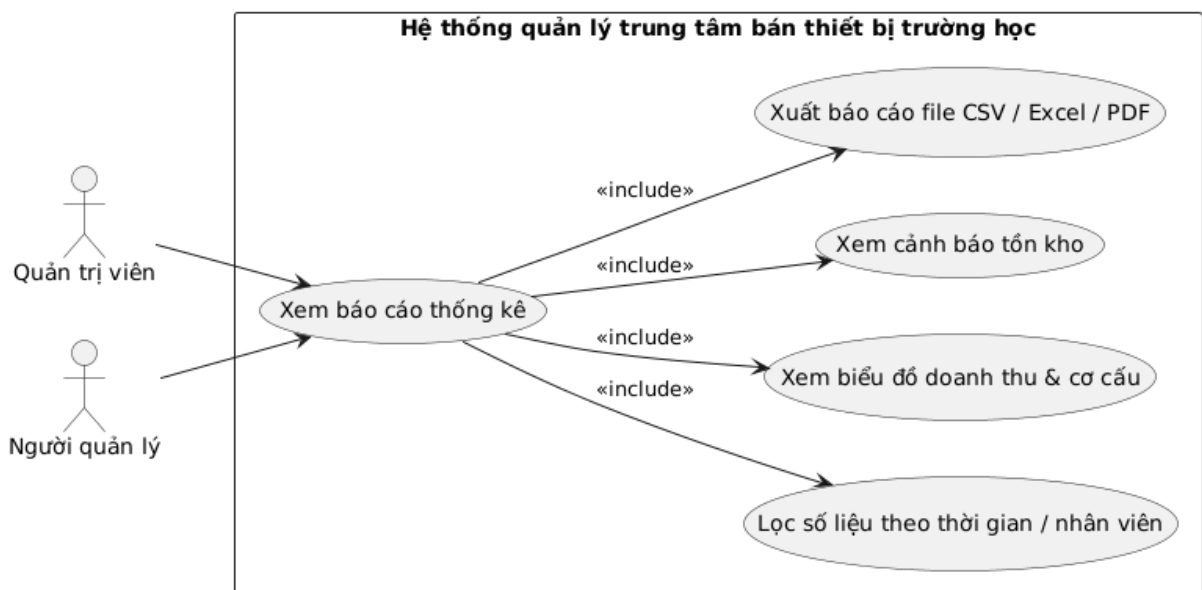


Hình 2.8: Use Case Quản lý khuyến mãi

* Đặc tả Use Case Xem báo cáo thống kê

- Tên Use Case: Xem báo cáo.
- Tóm tắt:
 - + Use Case này giúp tổng hợp số liệu doanh thu, sản phẩm bán chạy, cơ cấu danh mục và các chỉ số tăng trưởng, phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của trung tâm.
- Actor:
 - + Quản trị viên, người quản lý.
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor đăng nhập với quyền hạn được phép xem dữ liệu tài chính, doanh thu.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Dữ liệu thống kê hiển thị trực quan dưới dạng bảng biểu, biểu đồ và xuất ra được các tệp tin lưu trữ.

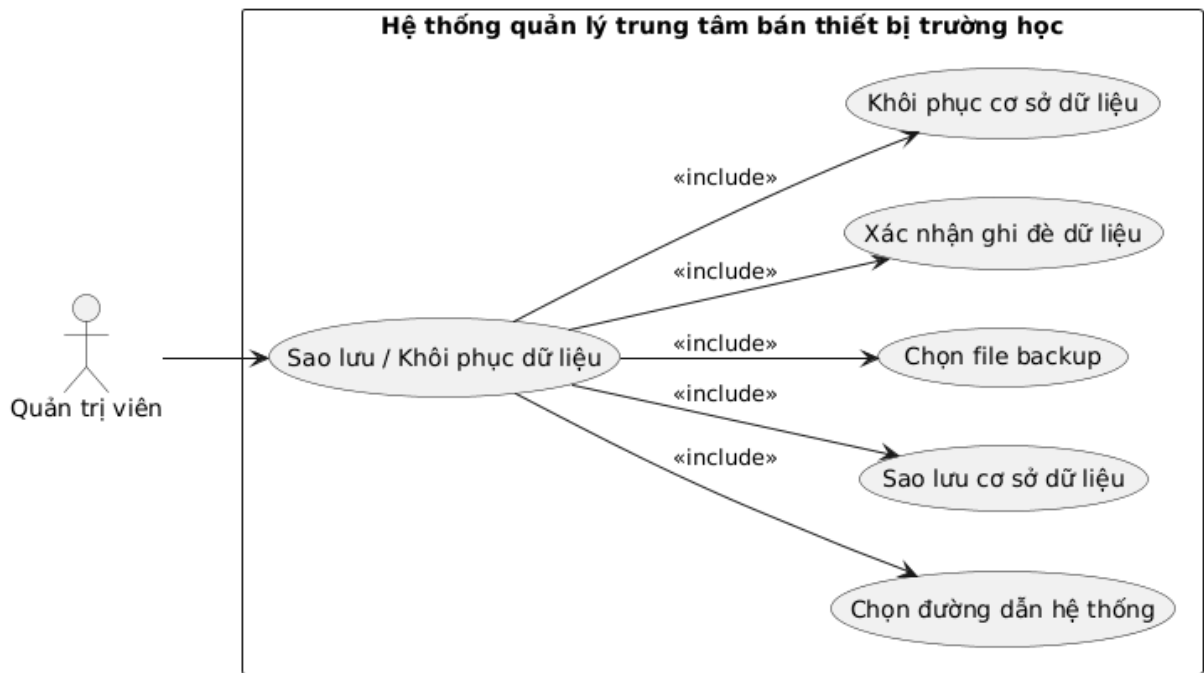
- Dòng sự kiện chính:
 - + Actor lựa chọn phân hệ “Báo cáo”.
 - + Actor áp dụng các tiêu chí lọc: Lọc nhanh theo thời gian, theo khoảng ngày, lọc theo danh mục hoặc theo nhân viên lập đơn.
 - + Hệ thống xử lý dữ liệu và kết xuất ra: Biểu đồ doanh thu, biểu đồ cơ cấu danh mục, danh sách top sản phẩm bán chạy, và danh sách cảnh báo tồn kho.
 - + Actor lựa chọn xuất báo cáo ra các định dạng file: CSV, Excel hoặc PDF.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu trong khoảng thời gian được lọc không phát sinh bất kỳ giao dịch nào, hệ thống hiển thị các biểu đồ trống và thông báo "Không có dữ liệu hiển thị".



Hình 2.9: Use Case Xem báo cáo thống kê

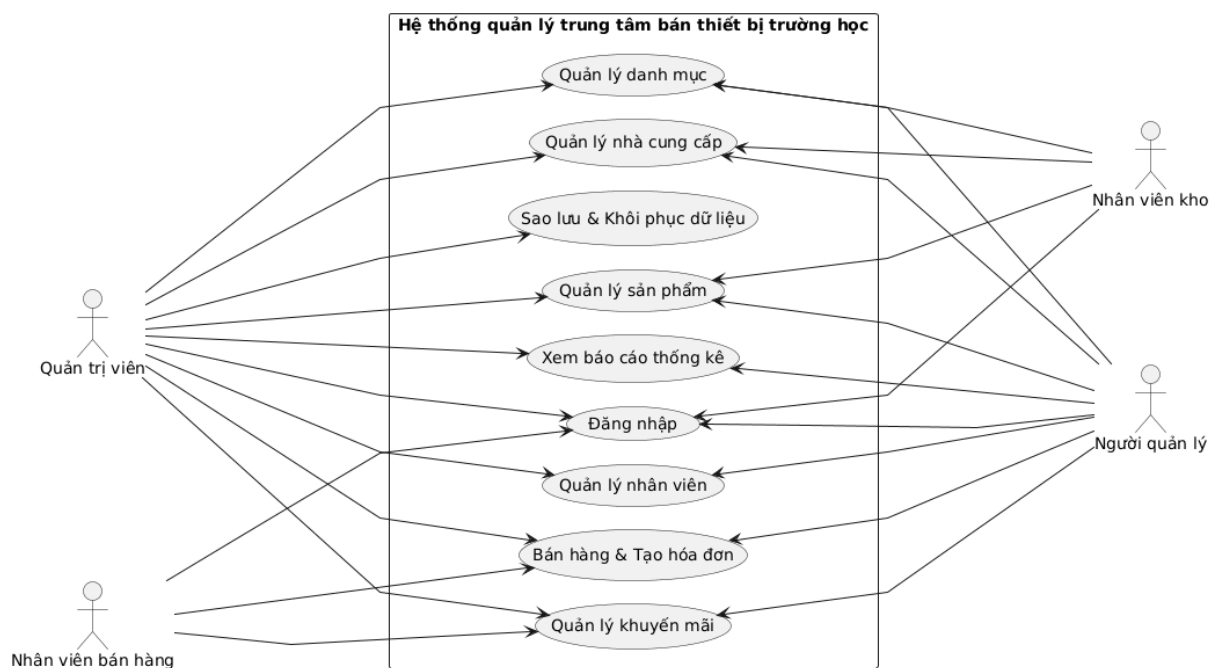
- * Đặc tả Use Case Sao lưu và Khôi phục dữ liệu
 - Tên Use Case: Sao lưu / Khôi phục cơ sở dữ liệu.
 - Tóm tắt:

- + Use Case này mô tả quy trình tạo tệp sao lưu an toàn cho toàn bộ dữ liệu hệ thống hoặc khôi phục lại dữ liệu từ một tệp tin đã có sẵn trước đó khi xảy ra sự cố.
- Actor:
 - + Quản trị viên (Admin).
- Điều kiện tiên quyết:
 - + Actor phải đăng nhập với vai trò cao nhất (Quản trị viên) và ứng dụng kết nối trực tiếp CSDL.
- Kết quả sau khi thực hiện:
 - + Tạo ra một tệp tin sao lưu mới (.bak) hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu hệ thống được phục hồi về trạng thái tại thời điểm sao lưu thành công.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Đối với Sao lưu: Quản trị viên chọn "Sao lưu cơ sở dữ liệu" -> Chọn đường dẫn lưu tệp -> Hệ thống chạy tiến trình đóng gói dữ liệu và thông báo hoàn tất.
 - + Đối với Khôi phục: Quản trị viên chọn "Khôi phục cơ sở dữ liệu" -> Chọn tệp tin sao lưu hợp lệ -> Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu xác nhận ghi đè dữ liệu -> Hệ thống thực hiện khôi phục dữ liệu cũ.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Khi thực hiện khôi phục, nếu Quản trị viên chọn "Hủy bỏ" tại màn hình thông báo cảnh báo ghi đè, hệ thống ngay lập tức chấm dứt hành động để bảo vệ an toàn cho dữ liệu hiện tại.



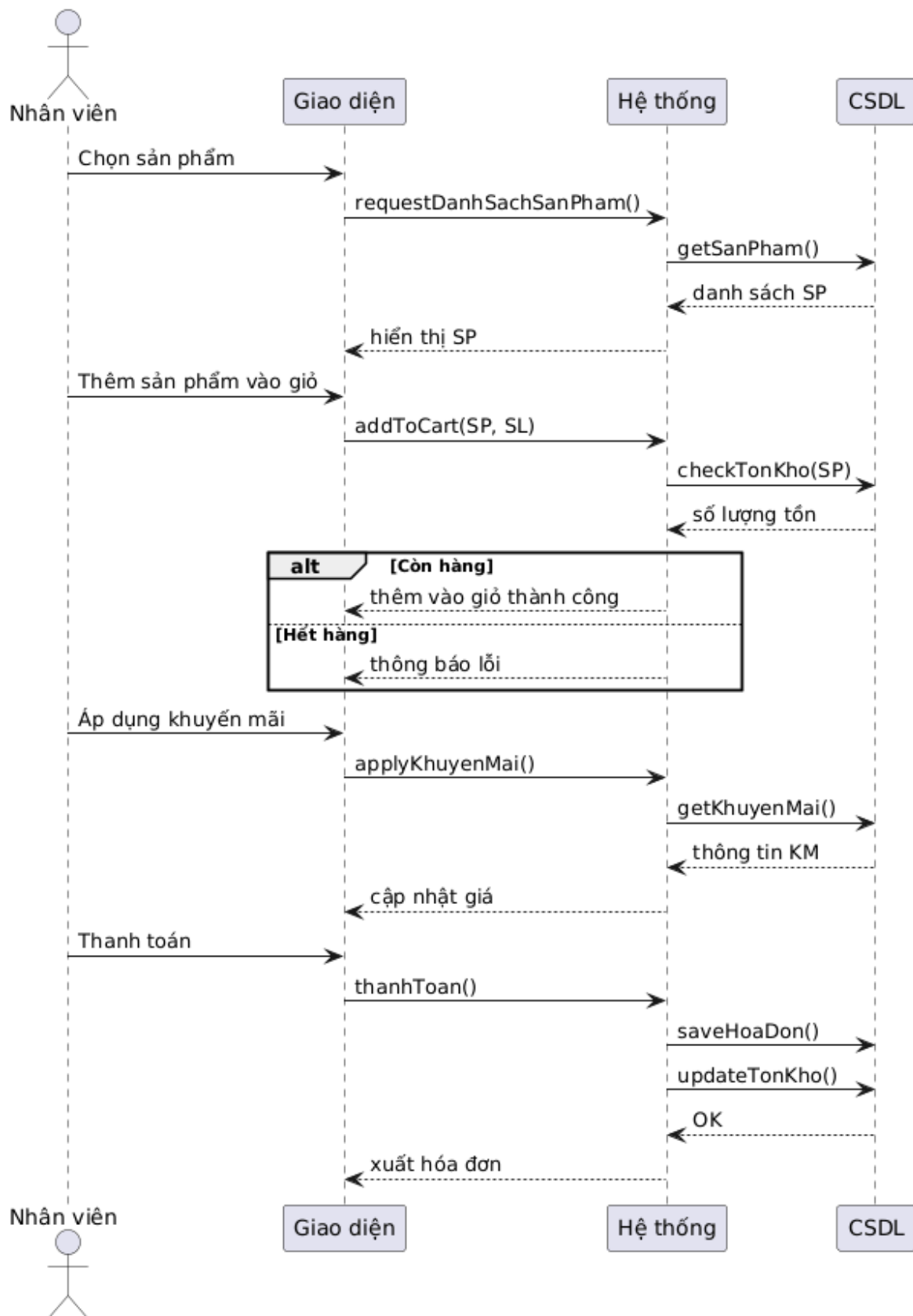
Hình 2.10: Use Case Sao lưu / Khôi phục dữ liệu

* Biểu đồ Usecase tổng quát:

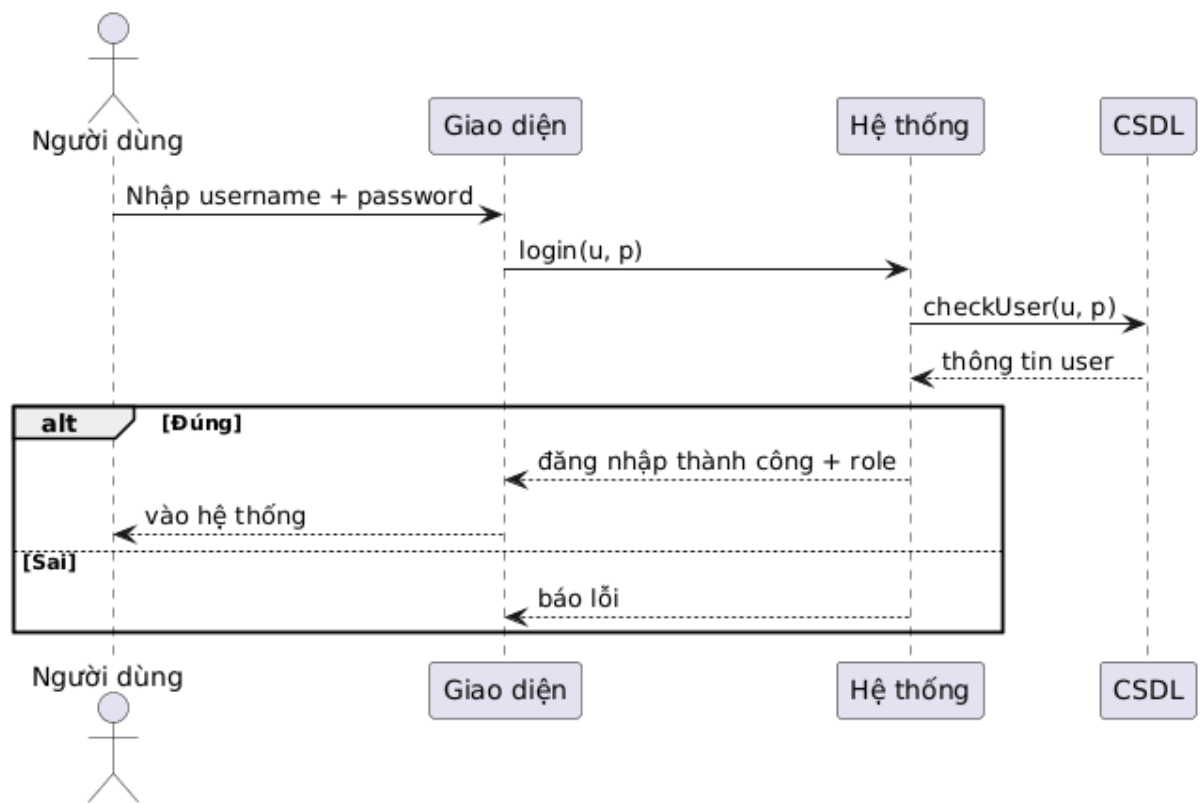


Hình 2.11: Usecase Tổng quát

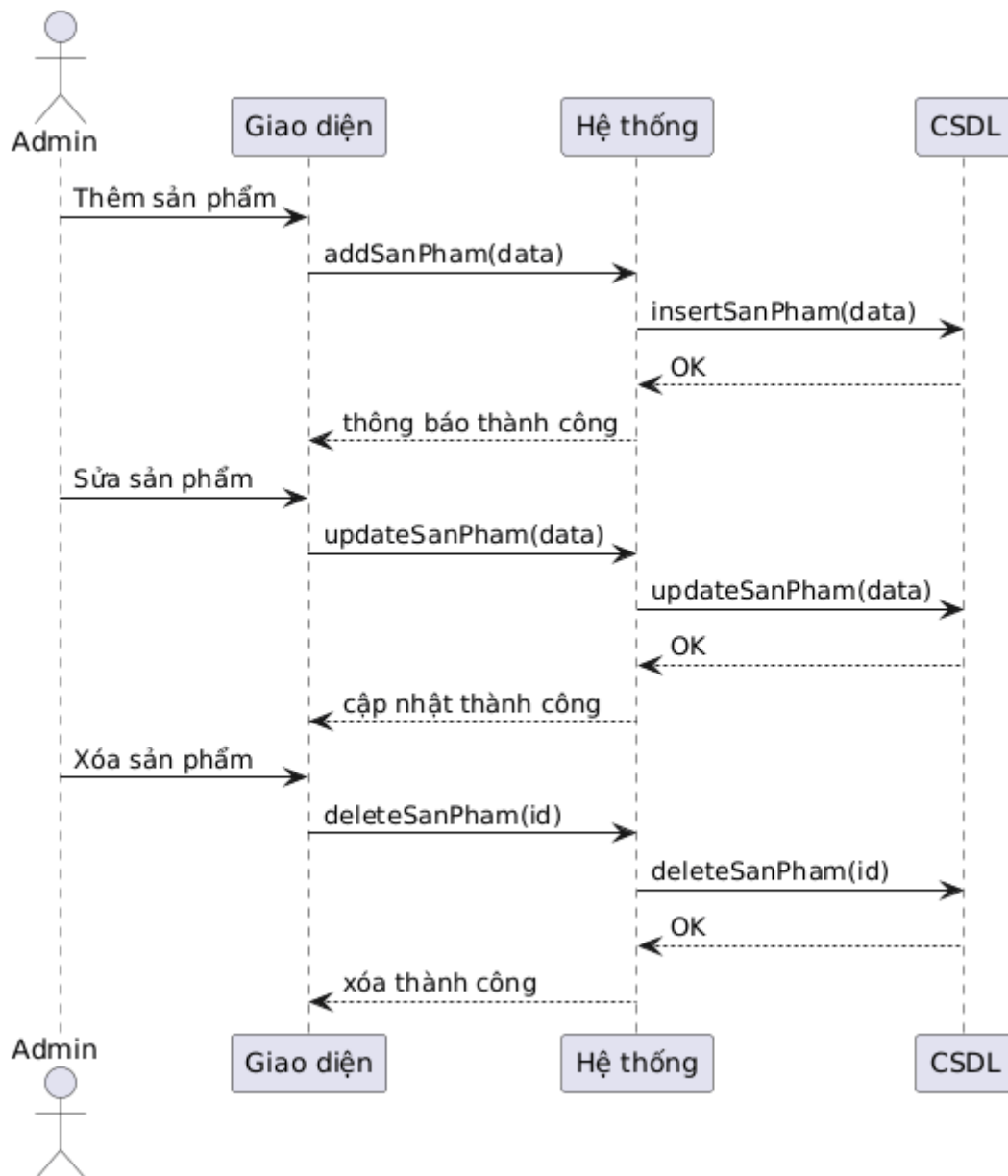
2.1.3. Biểu đồ tuần tự (sequence diagram)



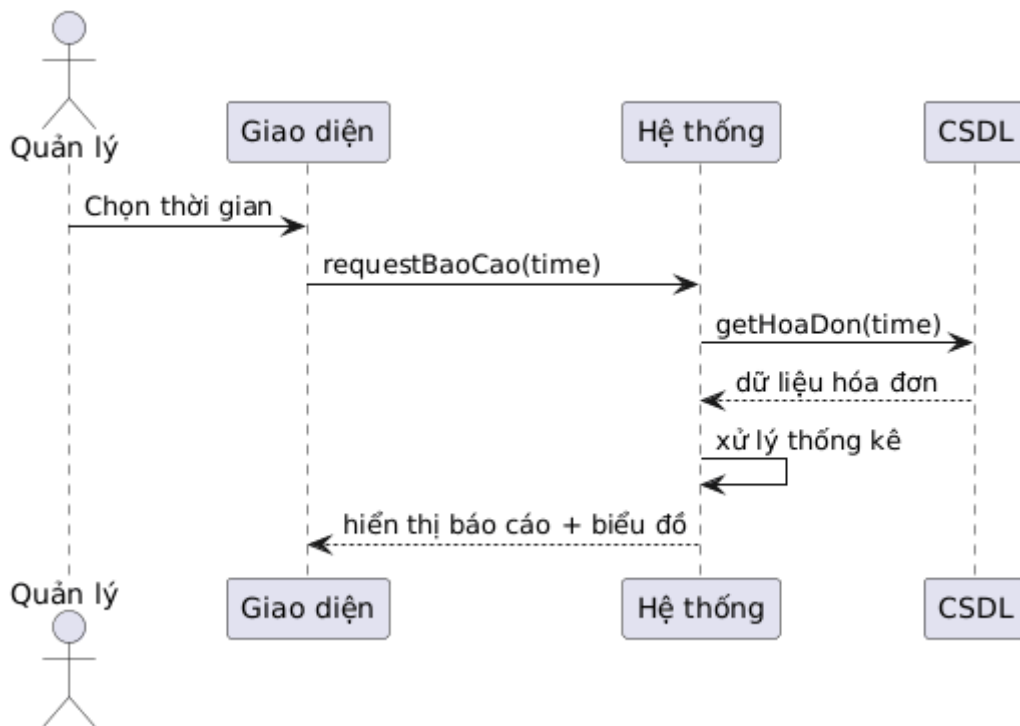
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự bán hàng & lập hóa đơn



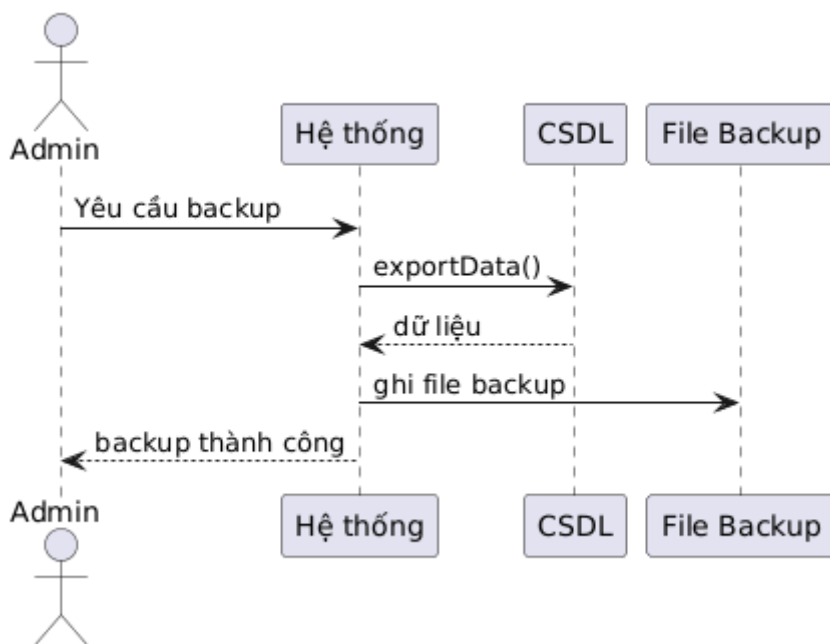
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự đăng nhập & phân quyền



Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm

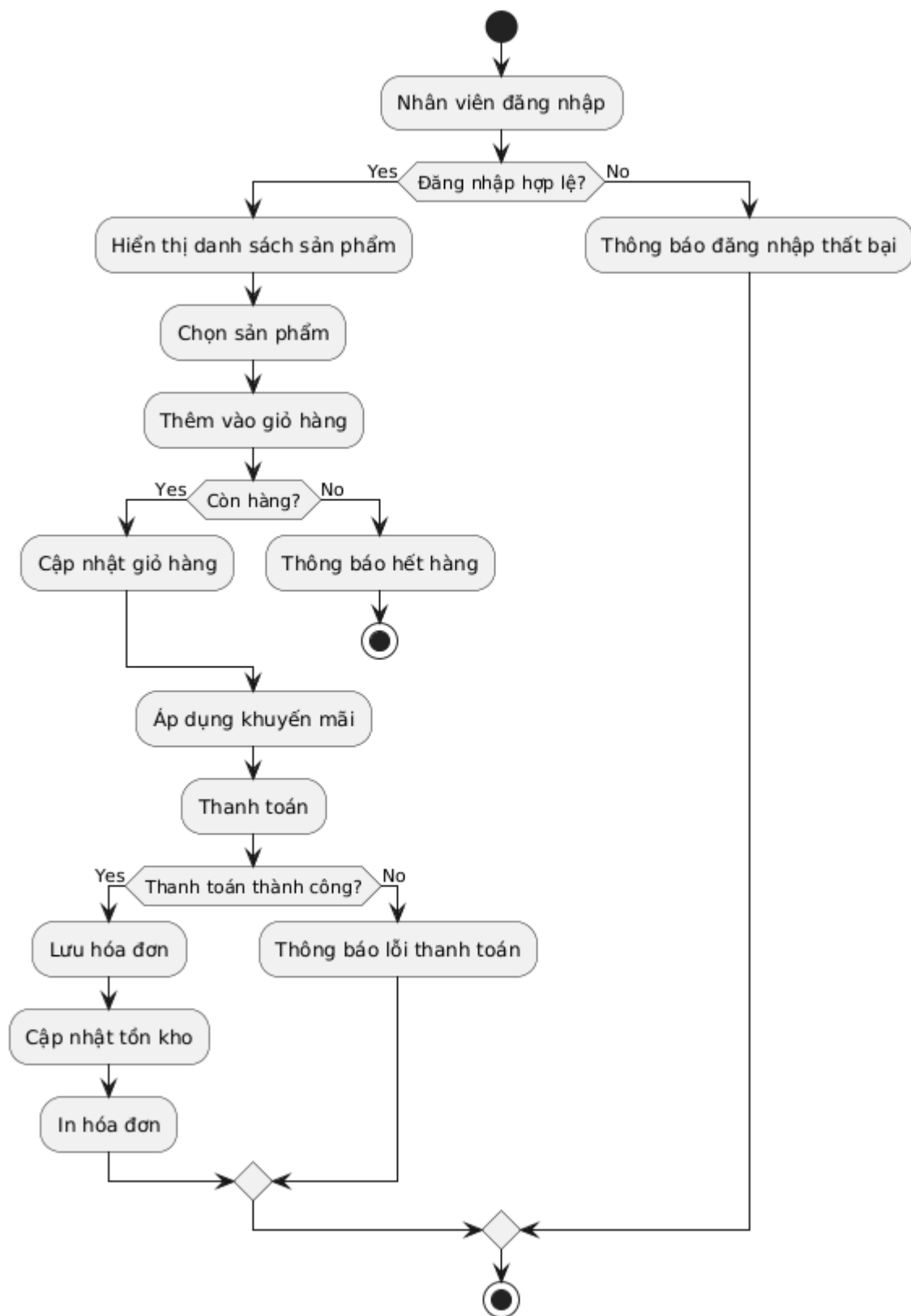


Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự xem báo cáo

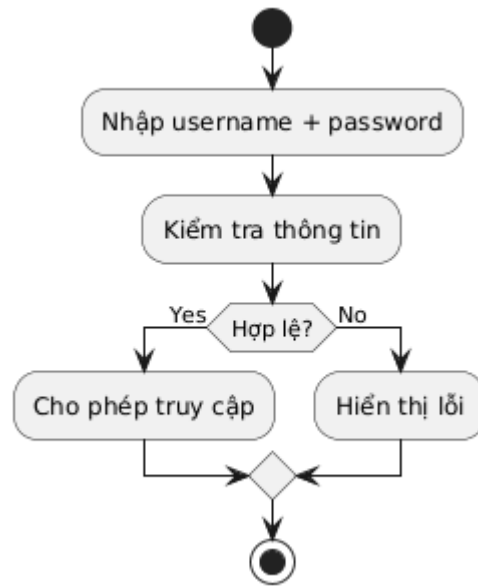


Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự backup dữ liệu

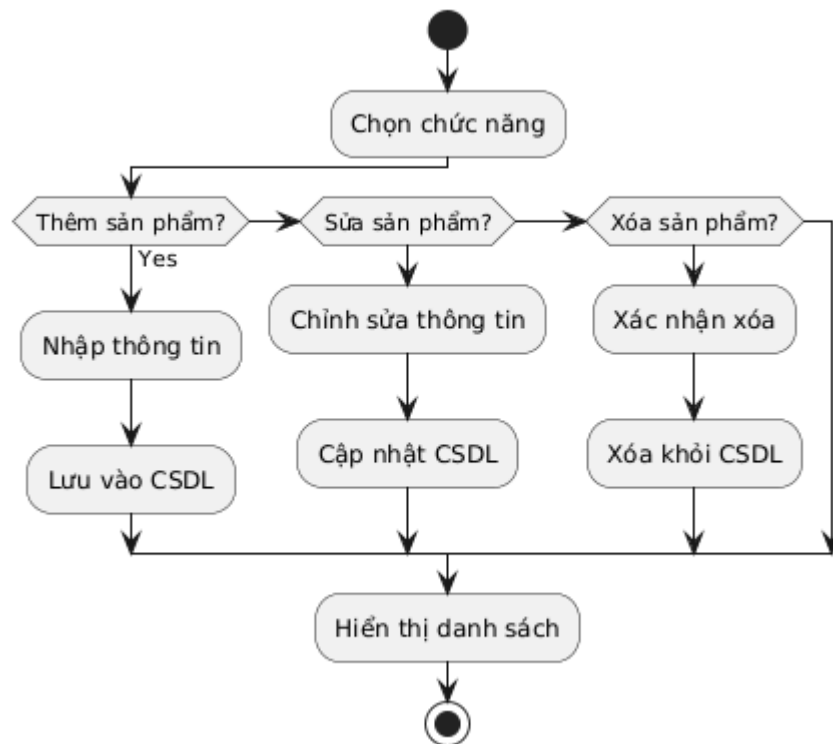
2.1.4. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động quy trình bán hàng



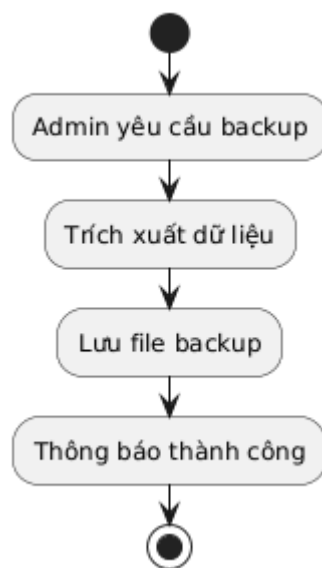
Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động đăng nhập



Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm

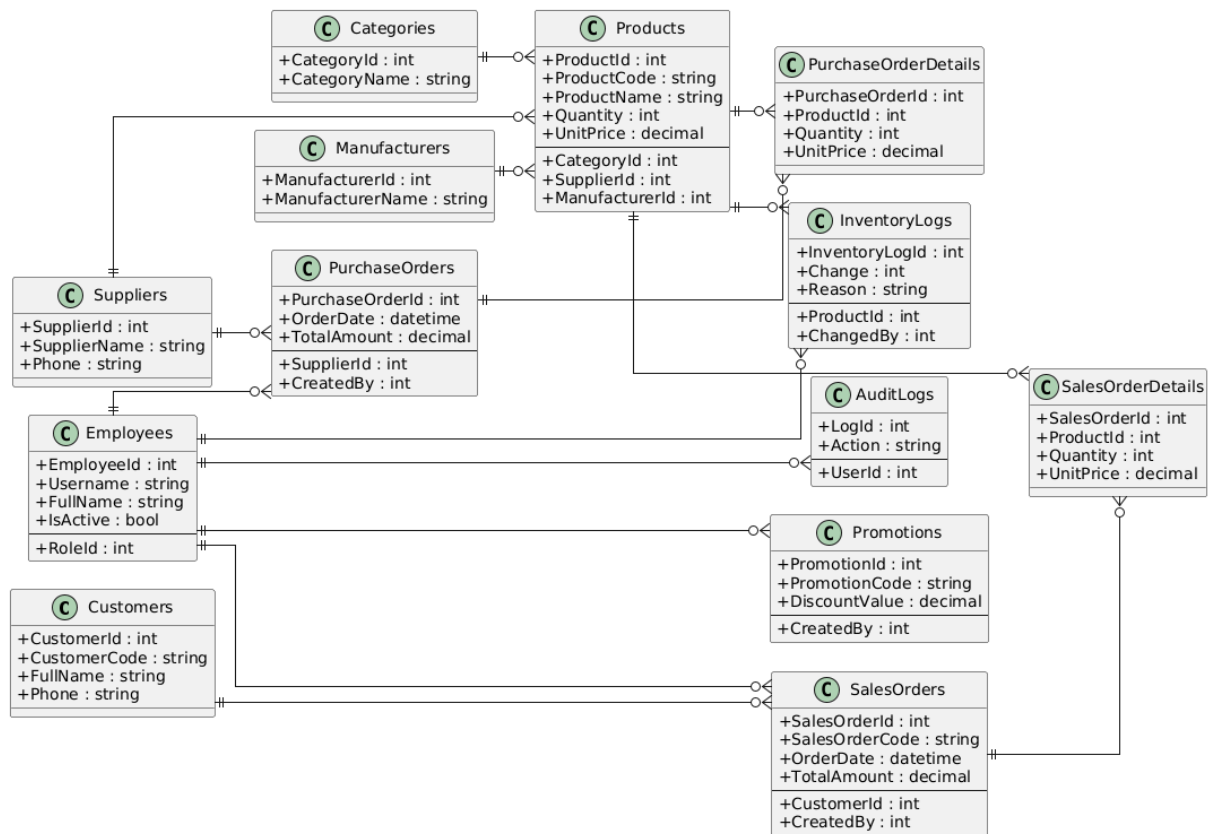


Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động xem báo cáo



Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động backup dữ liệu

2.1.5. Biểu đồ lớp (class diagram)



Hình 2.22: Biểu đồ lớp

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Xác định thực thể

1. Thực thể Vai trò (Roles)

Bảng 2.1: Thực thể Vai trò

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	RoleId	INT IDENTITY	Mã vai trò (khóa chính, tự tăng)
2	RoleName	NVARCHAR(50)	Tên vai trò (Admin, Manager, Salesperson, Warehouse, Accountant)

2. Thực thể Nhân viên (Employees)

Bảng 2.2: Thực thể Nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	EmployeeId	INT IDENTITY	Mã nhân viên (khóa chính, tự tăng)
2	Username	NVARCHAR(50)	Tên đăng nhập (duy nhất trong hệ thống)
3	PasswordHash	VARBINARY(256)	Mật khẩu đã được mã hóa bằng thuật toán PBKDF2
4	PasswordSalt	VARBINARY(128)	Chuỗi muối ngẫu nhiên dùng để mã hóa mật khẩu
5	FullName	NVARCHAR(150)	Họ và tên đầy đủ của nhân viên
6	Email	NVARCHAR(150)	Địa chỉ thư điện tử
7	Phone	NVARCHAR(50)	Số điện thoại liên hệ
8	RoleId	INT	Mã vai trò (khóa ngoại → Roles)
9	CreatedAt	DATETIME	Ngày tạo tài khoản
10	IsActive	BIT	Trạng thái hoạt động (1 = đang làm việc, 0 = đã nghỉ)

3. Thực thể Danh mục sản phẩm (Categories)

Bảng 2.3: Thực thể Danh mục sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	CategoryId	INT IDENTITY	Mã danh mục (khóa chính, tự tăng)
2	CategoryName	NVARCHAR(150)	Tên danh mục (ví dụ: Máy chiếu, Loa, Bảng điện tử...)
3	Description	NVARCHAR(500)	Mô tả chi tiết về nhóm danh mục

4. Thực thể Nhà cung cấp (Suppliers)

Bảng 2.4: Thực thể Nhà cung cấp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	SupplierId	INT IDENTITY	Mã nhà cung cấp (khóa chính, tự tăng)
2	SupplierName	NVARCHAR(200)	Tên công ty/đơn vị cung cấp
3	ContactName	NVARCHAR(150)	Tên người liên hệ đại diện
4	Phone	NVARCHAR(50)	Số điện thoại liên hệ
5	Email	NVARCHAR(150)	Địa chỉ thư điện tử
6	Address	NVARCHAR(300)	Địa chỉ trụ sở

5. Thực thể Hãng sản xuất (Manufacturers)

Bảng 2.5: Thực thể Hãng sản xuất

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	ManufacturerId	INT IDENTITY	Mã hãng sản xuất (khóa chính, tự tăng)
2	ManufacturerName	NVARCHAR(200)	Tên hãng sản xuất
3	Description	NVARCHAR(500)	Mô tả về hãng sản xuất

6. Thực thể Sản phẩm / Thiết bị (Products)

Bảng 2.6: Thực thể Sản phẩm / Thiết bị

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	ProductId	INT IDENTITY	Mã sản phẩm (khóa chính, tự tăng)
2	ProductCode	NVARCHAR(50)	Mã sản phẩm định danh (duy nhất, ví dụ: PJ001, SPK002)
3	ProductName	NVARCHAR(250)	Tên đầy đủ của sản phẩm
4	CategoryId	INT	Mã danh mục (khóa ngoại → Categories)
5	ManufacturerId	INT	Mã hãng sản xuất (khóa ngoại → Manufacturers)
6	SupplierId	INT	Mã nhà cung cấp (khóa ngoại → Suppliers)
7	Quantity	INT	Số lượng tồn kho hiện tại
8	UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Giá bán ra (đơn vị: VNĐ)
9	PurchasePrice	DECIMAL(18,2)	Giá nhập vào (đơn vị: VNĐ)
10	ImagePath	NVARCHAR(500)	Đường dẫn đến tệp hình ảnh sản phẩm
11	Description	NVARCHAR(1000)	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật
12	Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái kinh doanh (Available / OutOfStock / Discontinued)

7. Thực thể Khách hàng (Customers)

Bảng 2.7: Thực thể Khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
-----	----------------	--------------	-----------

1	CustomerId	INT IDENTITY	Mã khách hàng (khóa chính, tự tăng)
2	CustomerCode	NVARCHAR(50)	Mã khách hàng định danh (duy nhất, ví dụ: CUST001)
3	FullName	NVARCHAR(200)	Tên khách hàng hoặc tên trường/đơn vị
4	Email	NVARCHAR(150)	Địa chỉ thư điện tử
5	Phone	NVARCHAR(50)	Số điện thoại liên hệ
6	Address	NVARCHAR(300)	Địa chỉ đầy đủ
7	LoyaltyPoints	INT	Điểm tích lũy từ các lần mua hàng
8	CreatedAt	DATETIME	Ngày đăng ký vào hệ thống

8. Thực thể Đơn nhập hàng (PurchaseOrders)

Bảng 2.8: Thực thể Đơn nhập hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	PurchaseOrderId	INT IDENTITY	Mã đơn nhập hàng (khóa chính, tự tăng)
2	SupplierId	INT	Mã nhà cung cấp (khóa ngoại → Suppliers)
3	CreatedBy	INT	Mã nhân viên lập đơn (khóa ngoại → Employees)
4	OrderDate	DATETIME	Ngày lập đơn nhập hàng
5	TotalAmount	DECIMAL(18,2)	Tổng giá trị đơn nhập (đơn vị: VNĐ)

9. Thực thể Chi tiết đơn nhập hàng (PurchaseOrderDetails)

Bảng 2.9: Thực thể Chi tiết đơn nhập hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	PurchaseOrderDetailId	INT IDENTITY	Mã chi tiết đơn nhập (khóa chính, tự tăng)
2	PurchaseOrderId	INT	Mã đơn nhập hàng (khóa ngoại → PurchaseOrders)
3	ProductId	INT	Mã sản phẩm được nhập (khóa ngoại → Products)
4	Quantity	INT	Số lượng nhập
5	UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Đơn giá nhập tại thời điểm đặt hàng

10. Thực thể Hóa đơn bán hàng (SalesOrders)

Bảng 2.10: Thực thể Hóa đơn bán hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	SalesOrderId	INT IDENTITY	Mã hóa đơn (khóa chính, tự tăng)
2	SalesOrderCode	NVARCHAR(50)	Số hóa đơn định danh (duy nhất, ví dụ: INV-20260401-001)
3	CustomerId	INT	Mã khách hàng (khóa ngoại → Customers, cho phép NULL)
4	CreatedBy	INT	Mã nhân viên lập hóa đơn (khóa ngoại → Employees)
5	OrderDate	DATETIME	Ngày lập hóa đơn
6	SubTotal	DECIMAL(18,2)	Tổng tiền hàng trước khi giảm giá
7	Discount	DECIMAL(18,2)	Số tiền được giảm
8	VAT	DECIMAL(18,2)	Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%)
9	TotalAmount	DECIMAL(18,2)	Tổng tiền thanh toán cuối cùng
10	PromotionId	INT	Mã khuyến mãi áp dụng (khóa ngoại → Promotions, cho phép NULL)

11. Thực thể Chi tiết hóa đơn bán hàng (SalesOrderDetails)

Bảng 2.11: Thực thể Chi tiết hóa đơn bán hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	SalesOrderDetailId	INT IDENTITY	Mã dòng chi tiết (khóa chính, tự tăng)
2	SalesOrderId	INT	Mã hóa đơn (khóa ngoại → SalesOrders)
3	ProductId	INT	Mã sản phẩm (khóa ngoại → Products)
4	Quantity	INT	Số lượng mua
5	UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Đơn giá bán tại thời điểm giao dịch

12. Thực thể Nhật ký kho (InventoryLogs)

Bảng 2.12: Thực thể Nhật ký kho

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	InventoryLogId	INT IDENTITY	Mã bản ghi nhật ký (khóa chính, tự tăng)
2	ProductId	INT	Mã sản phẩm liên quan (khóa ngoại → Products)
3	Change	INT	Lượng thay đổi (dương = nhập kho, âm = xuất kho)
4	Reason	NVARCHAR(200)	Lý do thay đổi (Bán hàng, Nhập hàng, Điều chỉnh...)
5	ChangedBy	INT	Mã nhân viên thực hiện (khóa ngoại → Employees)
6	ChangedAt	DATETIME	Thời điểm ghi nhận thay đổi

13. Thực thể Nhật ký hệ thống (AuditLogs)

Bảng 2.13: Thực thể Nhật ký hệ thống

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	LogId	INT IDENTITY	Mã bản ghi nhật ký (khóa chính, tự tăng)
2	UserId	INT	Mã nhân viên thực hiện (khóa ngoại → Employees)
3	Action	NVARCHAR(200)	Tên thao tác (Đăng nhập, Tạo hóa đơn, Xóa sản phẩm...)
4	Details	NVARCHAR(1000)	Nội dung chi tiết về thao tác
5	CreatedAt	DATETIME	Thời điểm ghi nhận

14. Thực thể Cài đặt hệ thống (Settings)

Bảng 2.14: Thực thể Cài đặt hệ thống

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	SettingKey	NVARCHAR(100)	Tên tham số (khóa chính, ví dụ: DefaultVAT)
2	SettingValue	NVARCHAR(1000)	Giá trị tham số (ví dụ: "10" tức 10%)

15. Thực thể Khuyến mãi (Promotions)

Bảng 2.15: Thực thể Khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
-----	----------------	--------------	-----------

1	PromotionId	INT IDENTITY	Mã chương trình khuyến mãi (khóa chính, tự tăng)
2	PromotionCode	NVARCHAR(50)	Mã code khuyến mãi (duy nhất, ví dụ: SUMMER2026)
3	PromotionName	NVARCHAR(200)	Tên chương trình khuyến mãi
4	Description	NVARCHAR(500)	Mô tả nội dung chương trình
5	DiscountType	NVARCHAR(50)	Loại giảm giá: Percentage (%) hoặc FixedAmount (VNĐ)
6	DiscountValue	DECIMAL(18,2)	Giá trị giảm (tỉ lệ % hoặc số tiền cố định)
7	MinOrderAmount	DECIMAL(18,2)	Giá trị đơn hàng tối thiểu để được áp dụng
8	MaxDiscountAmount	DECIMAL(18,2)	Mức giảm tối đa (áp dụng khi giảm theo %)
9	StartDate	DATETIME	Ngày bắt đầu hiệu lực
10	EndDate	DATETIME	Ngày kết thúc hiệu lực
11	UsageLimit	INT	Giới hạn tổng số lần sử dụng (NULL = không giới hạn)
12	UsageCount	INT	Số lần đã sử dụng
13	IsActive	BIT	Trạng thái kích hoạt (1 = đang hoạt động, 0 = tạm dừng)
14	AppliesTo	NVARCHAR(50)	Phạm vi áp dụng: All / Category / Product
15	ApplyTargetId	INT	Mã đối tượng áp dụng cụ thể (mã danh mục hoặc mã sản phẩm)
16	CreatedBy	INT	Mã nhân viên tạo chương trình
17	CreatedAt	DATETIME	Ngày tạo chương trình

2.2. Biểu đồ thực thể liên kết (Entity-Relationship Diagram)

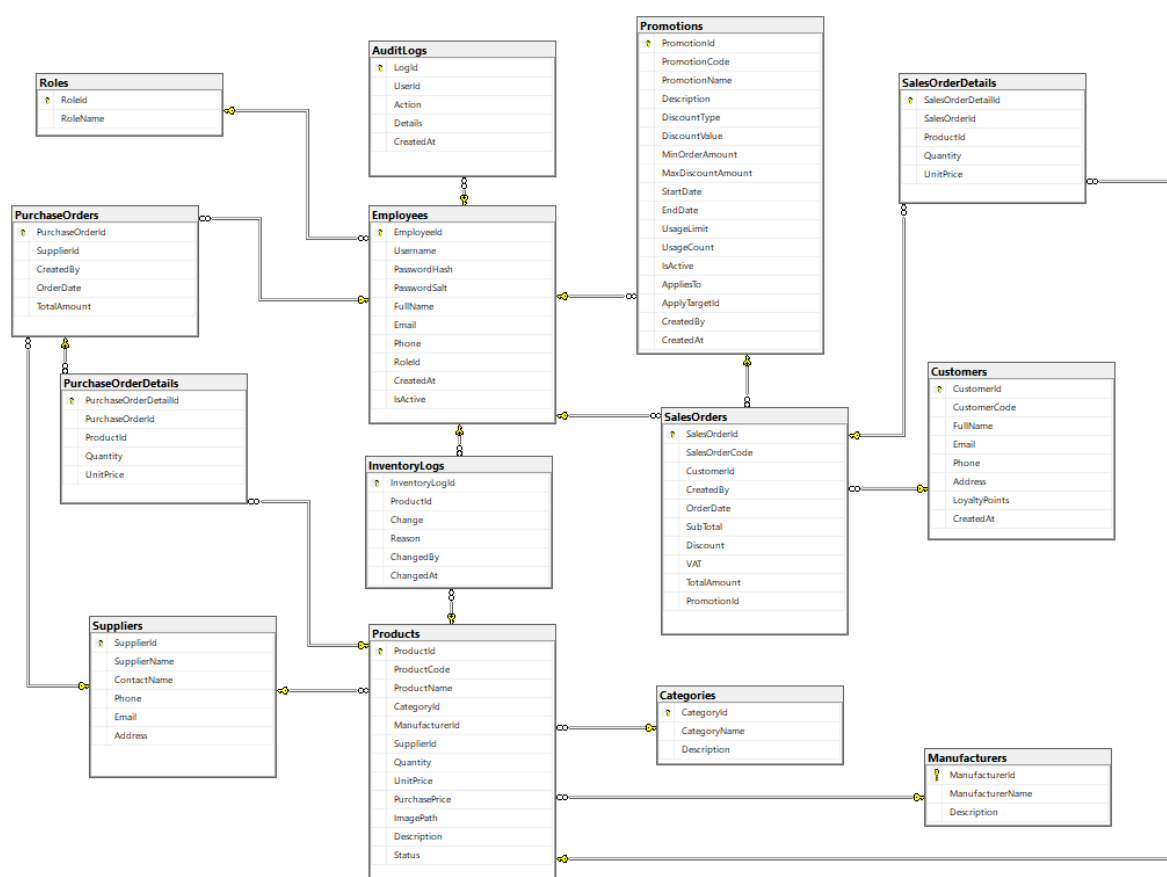
2.2.1. Mô tả các mối quan hệ

- Quan hệ Roles – Employees (1 – N): Một vai trò có thể gán cho nhiều nhân viên, nhưng mỗi nhân viên chỉ giữ một vai trò tại một thời điểm. Vai trò quyết định phạm vi quyền hạn của nhân viên trong hệ thống.

- Quan hệ Categories – Products (1 – N): Một danh mục chứa nhiều sản phẩm thuộc nhóm đó, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục. Thiết kế này giúp tổ chức kho hàng theo ngành hàng rõ ràng.
- Quan hệ Suppliers – Products (1 – N): Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều mặt hàng, còn mỗi sản phẩm có một nhà cung cấp chính. Mỗi quan hệ này phục vụ cho nghiệp vụ đặt hàng lại khi tồn kho thấp.
- Quan hệ Manufacturers – Products (1 – N): Một hãng sản xuất có thể có nhiều sản phẩm. Quan hệ này giúp phân biệt sản phẩm theo thương hiệu, hỗ trợ tra cứu và so sánh sản phẩm cùng hãng.
- Quan hệ Suppliers – PurchaseOrders (1 – N): Một nhà cung cấp có thể liên quan đến nhiều đơn nhập hàng qua nhiều thời điểm khác nhau. Mỗi đơn nhập chỉ thuộc về một nhà cung cấp duy nhất.
- Quan hệ Employees – PurchaseOrders (1 – N): Một nhân viên có thể lập nhiều đơn nhập hàng. Ghi nhận người lập đơn giúp truy vết trách nhiệm và kiểm soát quy trình nhập hàng.
- Quan hệ PurchaseOrders – PurchaseOrderDetails (1 – N): Một đơn nhập hàng bao gồm nhiều dòng sản phẩm. Mỗi dòng chi tiết chỉ thuộc về một đơn nhập. Đây là cách chuẩn để mô hình hóa đơn hàng gồm nhiều mặt hàng.
- Quan hệ Products – PurchaseOrderDetails (1 – N): Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết của nhiều đơn nhập khác nhau qua từng lần bổ sung kho.
- Quan hệ Customers – SalesOrders (1 – N): Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn theo từng lần mua sắm. Mỗi hóa đơn chỉ gắn với một khách hàng. CustomerId cho phép NULL để hỗ trợ bán hàng không đăng ký tên khách.
- Quan hệ Employees – SalesOrders (1 – N): Mỗi hóa đơn do một nhân viên lập. Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn trong ca làm việc. Thông tin này quan trọng cho việc đánh giá hiệu suất bán hàng.
- Quan hệ Promotions – SalesOrders (1 – N): Một chương trình khuyến mãi có thể được áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau. Mỗi hóa đơn chỉ áp dụng tối đa một chương trình khuyến mãi (PromotionId cho phép NULL khi không có khuyến mãi).
- Quan hệ SalesOrders – SalesOrderDetails (1 – N): Một hóa đơn có thể gồm nhiều dòng hàng. Mỗi dòng chi tiết chỉ thuộc về một hóa đơn. Đây là quan hệ phản ánh thực tế một giao dịch thường bao gồm nhiều loại thiết bị.
- Quan hệ Products – SalesOrderDetails (1 – N): Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết của nhiều hóa đơn khác nhau.

- Quan hệ Products – InventoryLogs (1 – N): Mỗi sản phẩm có thể có nhiều bản ghi lịch sử biến động kho. Mỗi bản ghi nhật ký liên quan đến một sản phẩm cụ thể.
- Quan hệ Employees – AuditLogs (1 – N): Mỗi nhân viên có thể tạo ra nhiều bản ghi nhật ký hệ thống qua các thao tác nghiệp vụ.

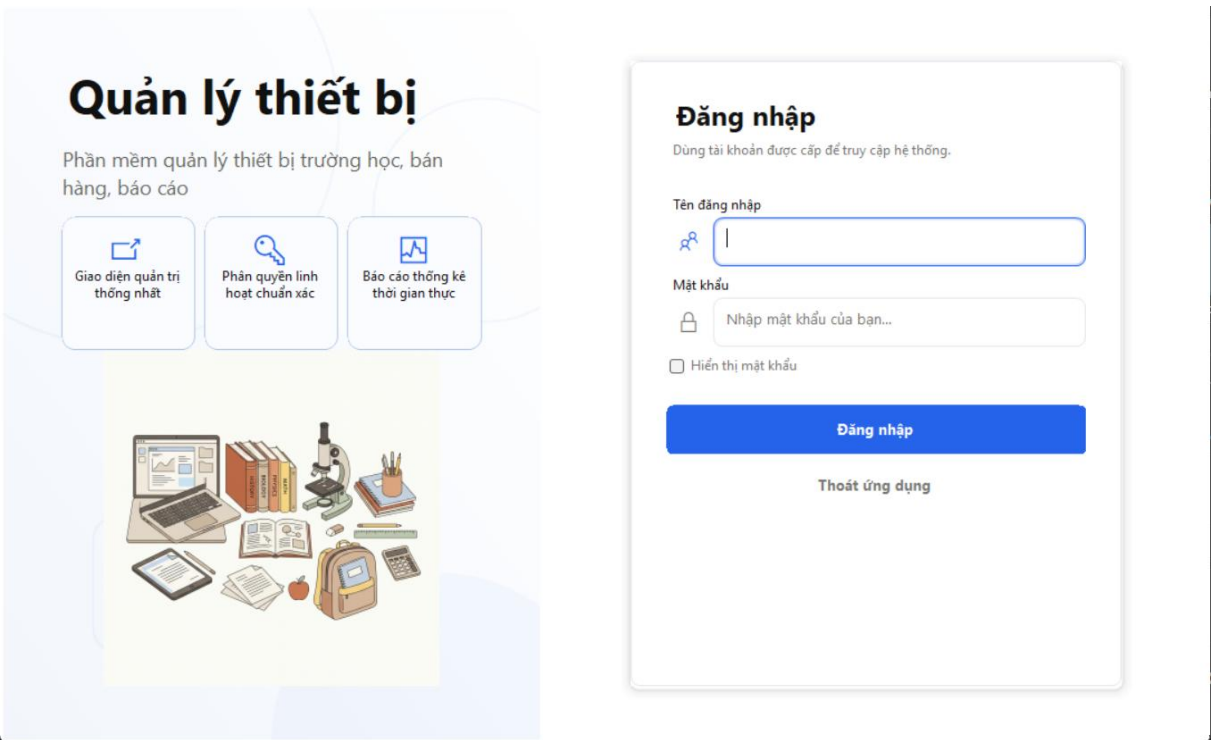
2.2.2. Biểu đồ Diagram



Hình 2.23: Biểu đồ Diagram

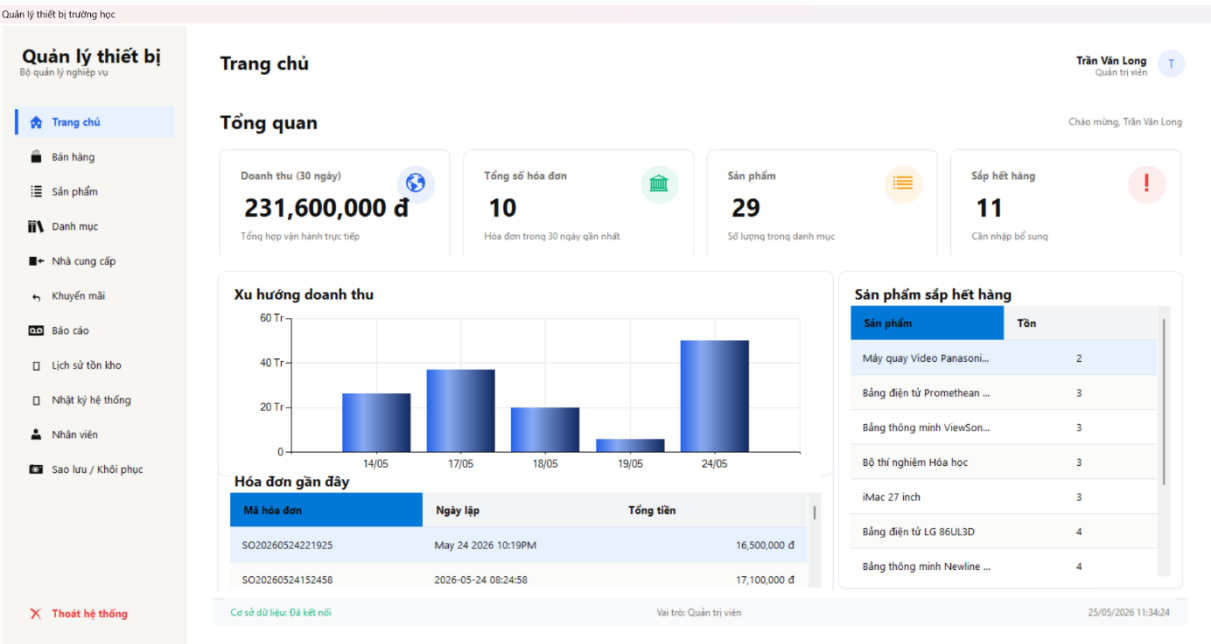
2.3. Thiết kế giao diện

2.3.1. Form đăng nhập



Hình 2.24: Giao diện đăng nhập

2.3.2. Form trang chủ



Hình 2.25: Giao diện trang chủ

- * Mục đích: cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng vận hành của cửa hàng ngay khi người dùng đăng nhập.
- * Nội dung và chức năng chi tiết:
 - Thanh chỉ số (dashboard widgets): hiển thị các chỉ số tóm tắt như tổng doanh thu trong ngày/tuần/tháng, số hóa đơn đã lập trong ngày, tổng số khách hàng mới, tổng tồn kho cảnh báo (số mặt hàng < ngưỡng), và doanh thu theo kênh (nếu có). Mỗi widget có tooltip giải thích, và click vào widget sẽ điều hướng tới màn hình chi tiết tương ứng (ví dụ click "Tồn kho cảnh báo" mở `Form lịch sử tồn kho` lọc theo mức thấp).
 - Thanh thông báo: hiển thị chuỗi thông báo ngắn (ví dụ: "Sao lưu hôm nay chưa chạy", "Mã KM KHAI-GIANG sẽ hết hạn trong 2 ngày") cùng nút để đóng hoặc xem chi tiết.
 - Tìm kiếm nhanh: ô tìm kiếm toàn cục cho phép nhập mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã khách hàng, hoặc số hóa đơn; hỗ trợ gợi ý (typeahead) dựa trên dữ liệu gần đây.
 - Phím tắt và menu hành động: các nút nhanh để vào `Bán hàng`, `Thêm sản phẩm`, `Sao lưu`, `Báo cáo`, v.v., có thể cấu hình theo quyền người dùng.
 - Biểu đồ: biểu đồ doanh thu theo thời gian (line chart) và biểu đồ cơ cấu danh mục bán chạy (pie chart). Biểu đồ hỗ trợ thay đổi khoảng thời gian và xuất ảnh/Excel.
- * Yêu cầu phi chức năng:
 - Tải nhanh (<1s) với dữ liệu tóm tắt (sử dụng cache hoặc truy vấn đã tổng hợp).
 - Phân quyền: chỉ hiển thị các chỉ số và nút tương ứng với role (ví dụ: nhân viên bán hàng không thấy nút cấu hình hệ thống).

2.3.3. Form bán hàng

Quản lý thiết bị trường học

Quản lý thiết bị

Bộ quản lý nghiệp vụ

Trang chủ

Bán hàng

Sản phẩm

Danh mục

Nhà cung cấp

Khuyến mãi

Bảo cáo

Lịch sử tồn kho

Nhật ký hệ thống

Nhân viên

Sao lưu / Khôi phục

Thoát hệ thống

Bán hàng

Trần Văn Long

Quản trị viên

Khách hàng: CUST007 - Bộ GD&ĐT

Tìm sản phẩm

SL: 1

Thêm vào giỏ

Giỏ hóa đơn

Thao tác	Mã	Sản phẩm	Tồn	SL	Đơn giá	Thành tiền
Xóa	PJ001	Máy chiếu Pa...	8	1	15,000,000	15,000,000

Tóm tắt thanh toán

Giảm giá: 0

VAT %: 10

Thanh toán

Đã thanh toán

Tạm tính: 15,000,000 đ

Chiết khấu: 0 đ

Thuế VAT: 1,500,000 đ

Tổng cộng: 16,500,000

Thanh toán: Đã thanh toán

Số mặt hàng: 1

Sẵn sàng

Tạo hóa đơn

In hóa đơn

Xem trước

Xóa giỏ hàng

Cơ sở dữ liệu: Đã kết nối

Vai trò: Quản trị viên

25/05/2026 11:34:37

Hình 2.26: Giao diện bán hàng

- * Mục đích: thực hiện toàn bộ luồng lập hóa đơn bán lẻ/đơn hàng, tính giá, áp dụng khuyến mãi và hoàn tất thanh toán.
- * Chức năng chi tiết:
 - Header nhập thông tin chung: chọn/tra cứu khách hàng (hỗ trợ tìm theo tên, mã, SĐT), chọn nhân viên bán, kênh bán (quầy, online), ngày giờ và ghi chú hóa đơn.
 - Danh sách giỏ hàng (table): mỗi dòng gồm Mã SP, Tên SP, Đơn vị, Giá bán đơn vị (tự động lấy theo giá hiện tại), Số lượng (có spinner để tăng/giảm), Thành tiền, và nút Xóa dòng. Khi thay đổi số lượng, hệ thống kiểm tra tồn kho tức thì và hiển thị cảnh báo nếu vượt tồn.
 - Nút thêm sản phẩm nhanh: hỗ trợ quét mã vạch, gợi ý từ khóa, kéo-thả từ danh sách sản phẩm.
 - Khuyến mãi: ô nhập mã khuyến mãi, nút kiểm tra; sau khi kiểm tra, hiển thị thông tin chương trình (tên, điều kiện, mô tả) và số tiền giảm hiển thị rõ ràng; hỗ trợ chọn nhiều mã nếu hệ thống cho phép kết hợp (tùy cấu hình).

- Tính toán hợp lệ: hiển thị subtotal, tổng giảm, VAT (có checkbox để áp VAT), phí khác (nếu có), và tổng thanh toán; cập nhật tức thì khi thay đổi giỏ hàng hoặc mã KM.
 - Thanh toán: các phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ), nhập số tiền khách đưa, tính tiền thối; nút "Thanh toán & Lưu" sẽ thực hiện các bước kiểm tra: (1) validate dữ liệu, (2) gọi BLL `ValidateAndCalculate` cho KM, (3) gọi `CreateInvoice` để lưu hóa đơn và chi tiết, (4) gọi `RecordUsage` nếu áp mã, (5) cập nhật tồn kho.
 - Xác nhận và in hóa đơn: sau khi lưu thành công, hiển thị thông báo, cho phép in hóa đơn (template), gửi email hoặc lưu PDF.
- * Trường hợp ngoại lệ và xử lý:
- Nếu tồn kho không đủ: hiển thị modal cảnh báo, cho phép điều chỉnh hoặc đặt hàng trước.
 - Nếu mã khuyến mãi không hợp lệ: hiển thị nguyên nhân (hết hạn, không đủ ngưỡng, không áp cho sản phẩm), không cho phép lưu hóa đơn với mã đó.
 - Nếu lưu hóa đơn thất bại do lỗi DB: rollback và hiển thị lỗi chi tiết cho admin.
- * Yêu cầu phi chức năng:
- Độ trễ phản hồi cho thao tác tính toán <200ms trong điều kiện dữ liệu bình thường.
 - Giao diện thân thiện để nhân viên thao tác bằng bàn phím nhiều hơn chuột (shortcut key).

2.3.4. Form sản phẩm

Quản lý thiết bị trường học

Quản lý thiết bị
Bộ quản lý nghiệp vụ

Trang chủ
Bán hàng
Sản phẩm
Danh mục
Nhà cung cấp
Khuyến mãi
Bảo cáo
Lịch sử tồn kho
Nhật ký hệ thống
Nhân viên
Sao lưu / Khôi phục

Trần Văn Long
Quản trị viên

Sản phẩm

Thêm Sửa Xóa Làm mới

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá bán	Giá nhập	Trạng thái
PJ001	Máy chiếu Panasonic PT-RZ770	8	15.000.000 đ	12.000.000 đ	Còn hàng
PJ002	Máy chiếu EPSON EB-2250U	8	16.000.000 đ	13.000.000 đ	Còn hàng
PJ003	Máy chiếu SONY VPL-PH210	5	18.000.000 đ	15.000.000 đ	Còn hàng
SPK001	Loa JBL Control 50-1	25	1.200.000 đ	900.000 đ	Còn hàng
SPK002	Loa JBL Control 28-1	30	1.500.000 đ	1.100.000 đ	Còn hàng
SPK003	Loa Bose Soundbar 500	12	8.000.000 đ	6.500.000 đ	Còn hàng
TB001	Bảng điện tử Samsung Flip 65	5	30.000.000 đ	25.000.000 đ	Còn hàng
TB002	Bảng điện tử LG 86UL3D	4	35.000.000 đ	29.000.000 đ	Còn hàng
TB003	Bảng điện tử Promethean ActivPanel 75	3	28.000.000 đ	23.000.000 đ	Còn hàng
PC001	Máy tính HP EliteDesk 800	15	25.000.000 đ	20.000.000 đ	Còn hàng
PC002	Laptop Dell XPS 13	8	40.000.000 đ	32.000.000 đ	Còn hàng
PC003	iMac 27 inch	3	60.000.000 đ	48.000.000 đ	Còn hàng

Bán ghi 29

Cơ sở dữ liệu: Đã kết nối

Vai trò: Quản trị viên

25/05/2026 11:34:44

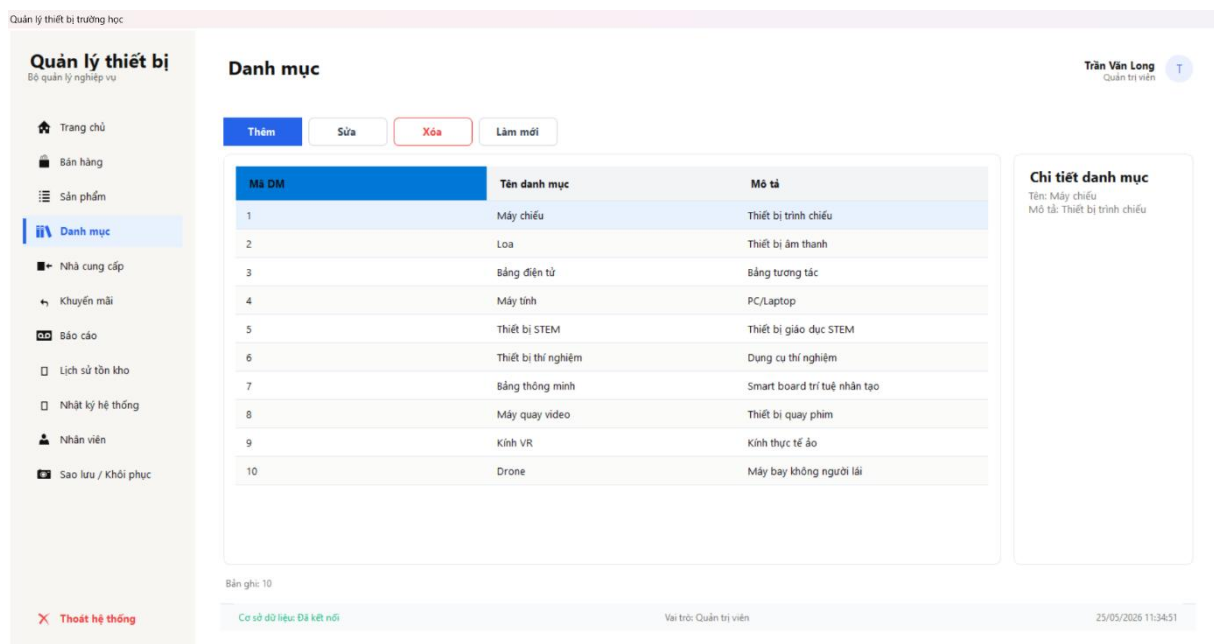
Thoát hệ thống

Hình 2.27: Giao diện sản phẩm

- * Mục đích: quản lý danh mục hàng hóa chi tiết, hỗ trợ nghiệp vụ nhập mới, điều chỉnh giá và cập nhật tồn kho.
- * Chức năng chi tiết:
 - Danh sách sản phẩm: bảng có cột Mã, Tên, Danh mục, Nhà cung cấp, Giá bán, Giá nhập, Số lượng tồn, Trạng thái; hỗ trợ sắp xếp, lọc theo cột, và phân trang (paging) để tối ưu hiệu năng.
 - Form chi tiết sản phẩm (panel hoặc modal): các trường editable gồm Mã SP (khóa), Tên SP, Danh mục (dropdown), Nhà cung cấp (dropdown), Đơn vị tính, Giá bán, Giá nhập, Số lượng ban đầu, Ảnh sản phẩm (upload), Mô tả, Trạng thái (active/inactive).
 - Import/Export: chức năng nhập khẩu bằng file CSV/Excel với mapping trường, kiểm tra dữ liệu trước khi lưu (validation report), và xuất danh sách ra Excel/PDF.
 - Lịch sử thay đổi: mỗi sản phẩm có liên kết đến lịch sử chỉnh sửa (ai sửa, lúc nào, trường gì thay đổi), xem nhanh trong modal.

- Hành động nhanh: nút "Nhập kho" (mở form nhập kho), "Điều chỉnh giá", "Kích hoạt/Ngưng bán".
- * Trường hợp đặc biệt và kiểm tra:
 - Khi thay đổi Mã SP: nếu cho phép, phải kiểm tra không trùng lặp; tốt nhất khóa Mã SP sau khi tạo.
 - Khi giảm tồn (bằng điều chỉnh thủ công): cần ghi lý do và người thực hiện.
 - Kiểm tra ràng buộc số: 'UnitPrice' và 'PurchasePrice' ≥ 0 ; 'Quantity' là số nguyên ≥ 0 .
- * Yêu cầu phi chức năng:
 - Hiện thị tối đa 50 hàng/trang mặc định; hỗ trợ lazy-loading cho danh sách lớn.

2.3.5. Form danh mục



Hình 2.28: Giao diện danh mục

- * Mục đích: quản lý cấu trúc phân loại sản phẩm để hỗ trợ lọc, báo cáo và điều hướng trong UI.
- * Chức năng chi tiết:

- Cây danh mục / danh sách: cho phép xem cấu trúc phân cấp (nếu có), sắp xếp kéo-thả để thay đổi thứ tự/nhóm cha-con.
 - Các thao tác CRUD: thêm danh mục con, sửa tên, mô tả, xóa (với kiểm tra nếu còn sản phẩm thuộc danh mục thì cảnh báo hoặc yêu cầu chuyển sản phẩm sang danh mục khác trước khi xóa).
 - Gán/hủy gán sản phẩm hàng loạt theo danh mục: chọn nhiều sản phẩm và chuyển qua danh mục khác.
 - Truy vấn liên quan: hiển thị số lượng sản phẩm hiện có trong danh mục và thống kê cơ bản (tổng tồn, doanh thu theo danh mục trong khoảng thời gian xác định).
- * Ràng buộc và xử lý ngoại lệ:
- Không cho tạo hai danh mục cùng tên trên cùng một mức cha.
 - Khi xóa danh mục chứa danh mục con: yêu cầu xác nhận và mô tả hành động (xóa cùng/dời con).

2.3.6. Form nhà cung cấp

The screenshot shows a web application for 'Quản lý thiết bị' (Device Management). The main section is titled 'Nhà cung cấp' (Suppliers). It features a table with 8 rows of supplier data. To the right of the table is a panel titled 'Chi tiết nhà cung cấp' (Supplier Details) showing information for the selected supplier (Contact A).

Mã NCC	Tên NCC	Người liên hệ	Điện thoại	Email	Địa chỉ
1	Công ty Điện tử Việt	Contact A	0900000001	supplier1@example...	Hà Nội
2	Công ty Công nghệ ...	Contact B	0900000002	supplier2@example...	Hồ Chí Minh
3	Công ty Giáo dục To...	Contact C	0911000003	supplier3@example...	Đà Nẵng
4	Nhà phân phối Thiết...	Contact D	0912000004	supplier4@example...	Hà Nội
5	Công ty Nhập khẩu ...	Contact E	0913000005	supplier5@example...	Bình Dương
6	Test Supplier - Kiểm ...	Test Contact	0123456789	test@example.com	Test Address
7	Test Supplier - Kiểm ...	Test Contact	0123456789	test@example.com	Test Address
8	Test Supplier - Kiểm ...	Test Contact	0123456789	test@example.com	Test Address

Chi tiết nhà cung cấp
 Tên: Công ty Điện tử Việt
 Người liên hệ: Contact A
 Điện thoại: 0900000001
 Email: supplier1@example.com
 Địa chỉ: Hà Nội

Hình 2.29: Giao diện nhà cung cấp

- * Mục đích: quản lý thông tin nhà cung cấp để phục vụ nhập kho và theo dõi nguồn hàng.
- * Chức năng chi tiết:
 - Danh sách NCC: bảng hiển thị mã, tên, liên hệ, email, địa chỉ, trạng thái, số sản phẩm cung cấp; hỗ trợ tìm kiếm theo tên hoặc mã.
 - Form chi tiết NCC: nhập/sửa thông tin liên hệ, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng dự kiến, điểm uy tín (rating) nếu có.
 - Lịch sử giao dịch/đơn hàng: xem các phiếu nhập liên quan đến NCC, thời gian giao hàng, tình trạng thanh toán để làm cơ sở đánh giá NCC.
 - Hỗ trợ import danh sách NCC từ file và xuất báo cáo danh sách NCC.
- * Ràng buộc và lưu ý:
 - Khi xóa NCC: nếu còn sản phẩm tham chiếu hoặc đơn hàng chưa hoàn tất, cần cảnh báo và không cho xóa trực tiếp.
 - Hỗ trợ ghi chú nội bộ (ví dụ điều kiện ưu đãi, hạn mức tín dụng) chỉ hiển thị cho quản lý.

2.3.7. Form khuyến mãi

Quản lý thiết bị trường học

Quản lý thiết bị
 Bộ quản lý nghiệp vụ

- Trang chủ
- Bán hàng
- Sản phẩm
- Danh mục
- Nhà cung cấp**
- Khuyến mãi**
- Báo cáo
- Lịch sử tồn kho
- Nhật ký hệ thống
- Nhân viên
- Sao lưu / Khôi phục

Khuyến mãi

Tạo khuyến mãi Sửa Xóa

Trạng thái: Tất cả

Mã KM	Mã code	Tên c...	Loại giảm giá	Giá trị	Đơn tối thiểu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Sử dụng	Trạng thái
1	SUMMER2026	Khuyến...	Phân trăm (%)	10 đ	5,000,000 đ	09/05/2026	07/08/2026	5/100	Đang hoạt động
2	BIGORDER	Ưu đãi ...	Số tiền cố định	2,000,000 đ	50,000,000 đ	14/05/2026	18/07/2026	2/50	Đang hoạt động
3	STEM50	Ưu đãi ...	Phân trăm (%)	15 đ	1,000,000 đ	19/05/2026	03/07/2026	Không giới hạn	Đang hoạt động
4	WELCOME	Chào ...	Phân trăm (%)	5 đ	0 đ	19/04/2026	15/11/2026	12/200	Đang hoạt động
5	EXPIRED01	Khuyến...	Phân trăm (%)	20 đ	10,000,000 đ	19/01/2026	19/04/2026	45/100	Ngừng hoạt động

Khuyến mãi Hè 2026 (SUMMER2026)
 Mô tả: Giảm 10% cho tất cả đơn hàng mùa hè
 Giảm giá: Giảm 10.00% (tối đa 5,000,000 đ)
 Đơn tối thiểu: 5,000,000 đ | Áp dụng cho: Tất cả sản phẩm
 Thời gian: 09/05/2026 – 07/08/2026 | Đã dùng: 5/100 lần
 Trạng thái: Đang hoạt động

X Thoát hệ thống

Cơ sở dữ liệu: Đã kết nối

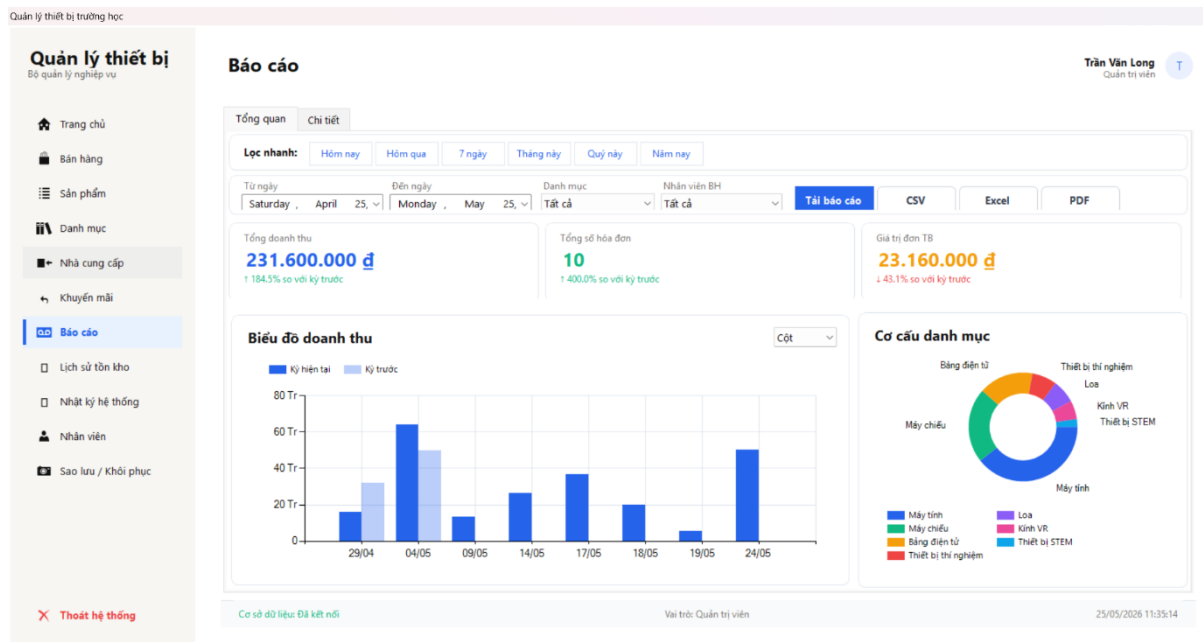
Vai trò: Quản trị viên

25/05/2026 11:35:06

Hình 2.30: Giao diện khuyến mãi

- * Mục đích: tạo, quản lý và theo dõi các chương trình khuyến mãi áp dụng cho hóa đơn hoặc sản phẩm cụ thể.
- * Chức năng chi tiết:
 - Danh sách chương trình: xem tóm tắt mã, tên, loại giảm (PT/tiền), ngưỡng, ngày hiệu lực, trạng thái, lượt đã dùng/ giới hạn.
 - Form chi tiết KM: nhập mã (unique), tên, mô tả, loại giảm (Percentage/Fixed), giá trị giảm, ngưỡng tối thiểu, tối đa giảm (cap), ngày bắt đầu/ kết thúc, phạm vi áp dụng (toàn bộ hoặc chọn sản phẩm/danh mục), giới hạn lượt sử dụng và các điều kiện nâng cao (chỉ áp cho khách VIP, chỉ áp vào giờ hành chính, v.v.).
 - Công cụ kiểm thử mã: ô nhập mã và nút "Kiểm tra" để mô phỏng áp mã cho một subtotal giả lập, trả về `PromotionDiscountResult` với thông báo chi tiết (hợp lệ, lỗi do ngày, lỗi do ngưỡng, không áp với sản phẩm này, v.v.).
 - Nút kích hoạt/tạm dừng/xóa chương trình; nhật ký sử dụng thể hiện danh sách hóa đơn đã áp mã.
- * Ràng buộc và xử lý:
 - Mã phải unique; ngày bắt đầu phải $\leq$ ngày kết thúc; phần trăm giảm không vượt 100.
 - Khi sửa chương trình đang có hóa đơn áp dụng: cần ghi chú lịch sử chỉnh sửa hoặc khóa sửa đổi các trường ảnh hưởng đến các hóa đơn cũ.

2.3.8. Form báo cáo



Hình 2.31: Giao diện báo cáo

- * Mục đích: cung cấp các báo cáo tổng hợp và chi tiết phục vụ quản lý bán hàng, tồn kho và tài chính.
- * Chức năng chi tiết:
 - Loại báo cáo: doanh thu theo ngày/tuần/tháng, báo cáo sản phẩm bán chạy, báo cáo tồn kho (tồn tối thiểu/tồn quá nhiều), báo cáo hiệu quả khuyến mãi (số đơn áp mã, doanh thu giảm), báo cáo công nợ (nếu có tính công nợ khách hàng).
 - Bộ lọc: ngày bắt đầu/kết thúc, danh mục/sản phẩm, nhân viên, cửa hàng/kênh, trạng thái hóa đơn.
 - Hiển thị: bảng dữ liệu, tổng hợp (sum, avg), biểu đồ tương tác, khả năng drill-down (nhấp vào dòng để xem hóa đơn liên quan).
 - Xuất: hỗ trợ xuất CSV/Excel/PDF, lập lịch gửi báo cáo định kỳ qua email.
- * Yêu cầu phi chức năng:
 - Hỗ trợ paging và truy vấn theo batch cho dữ liệu lớn; báo cáo nặng sẽ chạy background job và gửi thông báo khi hoàn tất.

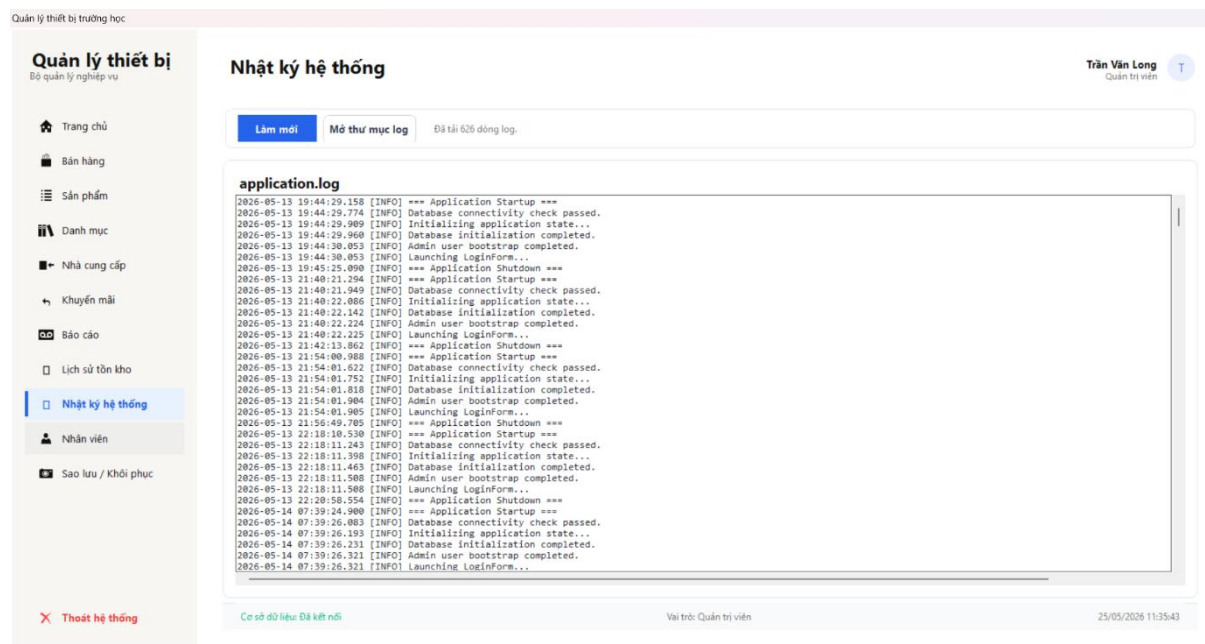
2.3.9. Form lịch sử tồn kho

The screenshot shows a web application interface for 'Quản lý thiết bị' (Device Management). The main section is titled 'Lịch sử tồn kho' (Inventory History). It features a sidebar menu on the left with options like 'Trang chủ', 'Bán hàng', 'Sản phẩm', 'Danh mục', 'Nhà cung cấp', 'Khuyến mãi', 'Bảo cáo', 'Lịch sử tồn kho' (highlighted), 'Nhật ký hệ thống', 'Nhân viên', and 'Sao lưu / Khôi phục'. The top header includes the user name 'Trần Văn Long' and role 'Quản trị viên'. The main content area has filters for 'Sản phẩm' (All), 'Từ' (2026-05-25), 'Đến' (2026-05-25), and 'Loc'. Below the filters is a table with columns: 'InventoryLogId', 'ProductName', 'ProductCode', 'Time', 'Change', 'Reason', and 'ChangedBy'. The bottom of the interface shows pagination 'Trang 1/1 (Tổng 0)', navigation buttons 'Trước' and 'Tiếp', a status bar 'Cơ sở dữ liệu: Đã kết nối', a role indicator 'Vai trò: Quản trị viên', and a timestamp '25/05/2026 11:35:21'.

Hình 2.32: Giao diện lịch sử tồn kho

- * Mục đích: theo dõi chi tiết biến động tồn kho để giám sát nhập/xuất, điều chỉnh và phát hiện chênh lệch.
- * Chức năng chi tiết:
 - Bảng biến động: mỗi dòng gồm Ngày giờ, Loại giao dịch (Nhập/Xuất/Điều chỉnh), Mã sản phẩm, Tên, Số lượng trước/sau, Người thực hiện, Ghi chú/ly do.
 - Bộ lọc mạnh: lọc theo sản phẩm, khoảng thời gian, loại giao dịch, nhân viên, kho (nếu có nhiều kho).
 - Truy vết giao dịch: từ một dòng lịch sử có thể điều hướng tới hóa đơn, phiếu nhập hoặc bản ghi điều chỉnh để xem ngữ cảnh.
 - Công cụ đối chiếu tồn: cho phép chọn hai mốc thời gian và so sánh tồn, phát hiện sai khác và tạo báo cáo kiểm kê.
- * Xử lý ngoại lệ:
 - Nếu lịch sử bị thiếu (do nhập thủ công trước đây), cung cấp công cụ ghi chú/điều chỉnh có xác nhận và lý do.

2.3.10. Form nhật ký hệ thống



Hình 2.33 Giao diện nhật ký hệ thống

- * Mục đích: cung cấp bảng ghi audit cho mọi sự kiện quan trọng để phục vụ kiểm toán và xử lý sự cố.
- * Chức năng chi tiết:
 - Log event: ghi nhận đăng nhập/đăng xuất, thay đổi bản ghi (tạo/sửa/xóa), thao tác cấu hình, backup/restore, lỗi hệ thống quan trọng.
 - Trường log: Timestamp, User, Module, Action, TargetId (ví dụ: ProductId), OldValue (nếu có), NewValue (nếu có), IP/Workstation.
 - Tìm kiếm & lọc: theo user, module, action, khoảng thời gian và mức độ (info/warn/error).
 - Export và xóa log theo chính sách lưu trữ: cho phép export log cho mục đích báo cáo/hỗ trợ, và xóa theo chính sách (ví dụ giữ 1 năm) có audit trail.
- * Bảo mật & quy định:
 - Chỉ admin được xem toàn bộ log; người dùng khác chỉ thấy log liên quan đến hoạt động của mình.
 - Log nhạy cảm (mật khẩu, token) không lưu nguyên văn.

2.3.11. Form nhân viên

Quản lý thiết bị trường học

Quản lý thiết bị
Bộ quản lý nghiệp vụ

Trang chủ
Bán hàng
Sản phẩm
Danh mục
Nhà cung cấp
Khuyến mãi
Bảo cáo
Lịch sử tồn kho
Nhật ký hệ thống
Nhân viên
Sao lưu / Khôi phục

Trần Văn Long
Quản trị viên

Thêm nhân viên Sửa Khóa tài khoản Đặt lại mật khẩu Vai trò: Tất cả Trạng thái: Tất cả

Mã NV	Tên đăng nhập	Họ tên	Email	SĐT	Vai trò	Trạng thái	Ngày tạo
1	admin	Trần Văn Long	admin@schooldevice.vn	0901234567	Quản trị viên	Hoạt động	19/05/2026
2	manager1	Trần Thị Quản Lý	manager1@schooldevice.vn	0912345678	Quản lý	Hoạt động	19/05/2026
3	sale1	Lê Văn Bán Hàng	sale1@schooldevice.vn	0923456789	Nhân viên bán hàng	Hoạt động	19/05/2026
4	sale2	Phạm Thị Kinh Doanh	sale2@schooldevice.vn	0934567890	Nhân viên bán hàng	Hoạt động	19/05/2026
5	warehouse1	Hoàng Văn Kho	warehouse@schooldevice.vn	0945678901	Thủ kho	Hoạt động	19/05/2026
6	litoan1	Ngô Thị Kế Toán	accountant@schooldevice.vn	0956789012	Kế toán	Hoạt động	19/05/2026
7	sale3	Vũ Minh Đức	duc.vu@schooldevice.vn	0967890123	Nhân viên bán hàng	Hoạt động	19/05/2026
8	manager2	Đỗ Anh Tuấn	tuan.do@schooldevice.vn	0978901234	Quản lý	Hoạt động	19/05/2026

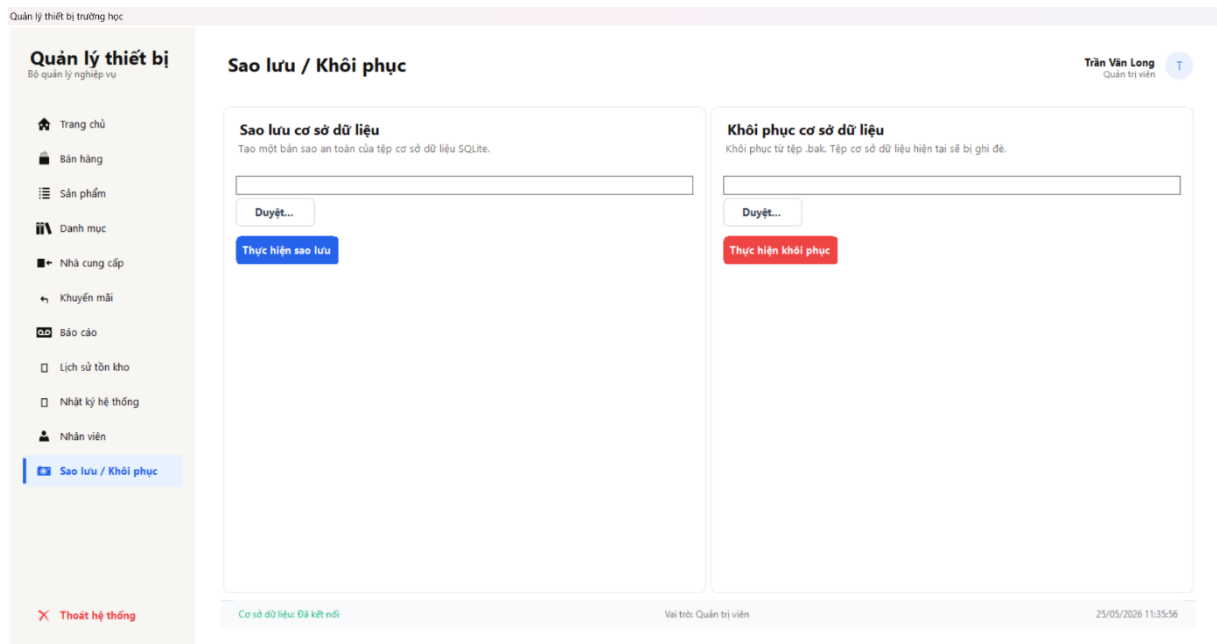
Cơ sở dữ liệu: Đã kết nối Vai trò: Quản trị viên 25/05/2026 11:35:50

Thoát hệ thống

Hình 2.34: Giao diện nhân viên

- * Mục đích: quản lý hồ sơ nhân viên và quyền truy cập hệ thống.
- * Chức năng chi tiết:
 - Danh sách nhân viên: bảng hiển thị tên, mã NV, vai trò, trạng thái, email, số điện thoại; hỗ trợ tìm kiếm và phân trang.
 - Form chi tiết: thêm/sửa thông tin cá nhân, phân quyền (role-based), phân công cửa hàng/kênh, trạng thái làm việc (active/locked), ghi chú nội bộ.
 - Bảo mật: reset mật khẩu, tắt/mở tài khoản, cấu hình quyền chi tiết (CRUD trên module), xác thực hai yếu tố nếu được tích hợp.
 - Lịch sử hoạt động: xem lịch sử đăng nhập, các hành động quan trọng do nhân viên thực hiện.
- * Ràng buộc:
 - Không cho phép xóa tài khoản đã dùng để tạo dữ liệu quan trọng; thay vào đó khóa tài khoản và gán người thay thế.

2.3.12. Form sao lưu / khôi phục



Hình 2.35: Giao diện sao lưu / khôi phục

- * Mục đích: bảo đảm an toàn dữ liệu thông qua chức năng sao lưu và khả năng khôi phục khi cần.
- * Chức năng chi tiết:
 - Tạo backup thủ công: nút "Backup ngay" tạo file backup chứa dữ liệu, metadata (người thực hiện, mô tả) và checksum.
 - Lập lịch backup: giao diện cho phép cấu hình lịch (hàng ngày/tuần/tháng), lưu vị trí backup (local/đĩa mạng/FTP/S3), và số bản giữ lại.
 - Danh sách backup: hiển thị các bản backup có thông tin thời gian, kích thước, người tạo và mô tả; hỗ trợ tìm kiếm và phân trang.
 - Khôi phục: chọn bản backup và thực hiện restore với bước xác nhận nhiều tầng (warning, yêu cầu mật khẩu admin, backup hiện tại trước khi restore); kiểm tra checksum trước khi restore.
 - Kiểm tra integrity: công cụ kiểm tra nhanh tính toàn vẹn của bản backup và mô tả kết quả.
- * Bảo mật và lưu ý:

- Quyền thực hiện backup/restore giới hạn cho admin; thao tác restore nên được ghi vào nhật ký hệ thống.
- Khuyến nghị thực hiện backup trước khi nâng cấp hệ thống hoặc thực hiện thay đổi lớn.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Mã nguồn cài đặt một số chức năng chính

3.1.1. Chức năng Nhập liệu (Thêm / Sửa / Xóa sản phẩm)

Chức năng nhập liệu cho phép người dùng thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và xóa sản phẩm trong hệ thống. Các phương thức này đảm bảo dữ liệu hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Mã nguồn:

```
public int Create(Product p)
```

```
{
```

```
    ValidateProduct(p, isNew: true);
```

```
    if (_repo.ExistsByCode(p.ProductCode))
```

```
        throw new ArgumentException("Product code already exists.");
```

```
    return _repo.Create(p);
```

```
}
```

```
public bool Update(Product p)
```

```
{
```

```
    ValidateProduct(p, isNew: false);
```

```
    if (p.ProductId <= 0) throw new ArgumentException("Invalid product id");
```

```
    if (_repo.ExistsByCodeExceptId(p.ProductCode, p.ProductId))
```

```
        throw new ArgumentException("Product code already exists.");
```

```
    return _repo.Update(p);
```

```
}
```

```

public bool Delete(int productId)
{
    if (productId <= 0) throw new ArgumentException("Invalid product id");
    return _repo.Delete(productId);
}

private void ValidateProduct(Product p, bool isNew)
{
    if (p == null) throw new ArgumentNullException(nameof(p));
    ValidationHelper.RequireText(p.ProductCode, "Product code");
    ValidationHelper.RequireText(p.ProductName, "Product name");
    ValidationHelper.RequireNonNegativeDecimal(p.UnitPrice, "Unit price");
    ValidationHelper.RequireNonNegativeInt(p.Quantity, "Quantity");
}

```

Mô tả:

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý.
- Đảm bảo không trùng mã sản phẩm.
- Ngăn chặn giá trị âm hoặc dữ liệu rỗng.
- Trả về kết quả rõ ràng để giao diện xử lý.

3.1.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm

Chức năng tìm kiếm giúp người dùng tra cứu nhanh sản phẩm theo từ khóa.

Mã nguồn:

```

public List<Product> Search(string keyword)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(keyword))
        return _repo.GetAll();
    return _repo.Search(keyword.Trim());
}

```

Mô tả:

- Nếu không nhập từ khóa → trả toàn bộ danh sách.
- Nếu có từ khóa → tìm kiếm theo tên hoặc mã.
- Hỗ trợ thao tác nhanh trên giao diện.

3.1.3. Chức năng Áp dụng khuyến mãi

Chức năng này kiểm tra tính hợp lệ của mã khuyến mãi và tính toán giá trị giảm.

Mã nguồn:

```

public PromotionDiscountResult ValidateAndCalculate(string promotionCode,
decimal subtotal)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(promotionCode))
        return null;

    var promo = _repo.GetByCode(promotionCode.Trim().ToUpper());
    if (promo == null)
        return new PromotionDiscountResult { IsValid = false, ErrorMessage = "Mã khuyến mãi không tồn tại." };
}

```

```
if (!promo.IsCurrentlyValid)

    return new PromotionDiscountResult { IsValid = false, ErrorMessage = "Mã
khuyến mãi không hợp lệ." };

if (subtotal < promo.MinOrderAmount)

    return new PromotionDiscountResult { IsValid = false };

decimal discountAmount;

if (promo.DiscountType == "Percentage")
{
    discountAmount = subtotal * promo.DiscountValue / 100m;
}
else
{
    discountAmount = promo.DiscountValue;
}

if (discountAmount > subtotal)

    discountAmount = subtotal;

return new PromotionDiscountResult
{
```

```

        IsValid = true,

        DiscountAmount = discountAmount

    };
}

```

Mô tả:

- Kiểm tra mã có tồn tại và còn hiệu lực.
- Tính giảm giá theo % hoặc số tiền.
- Đảm bảo không giảm vượt tổng tiền.

3.1.4. Chức năng Lập hóa đơn

Chức năng này tạo hóa đơn và xử lý giao dịch bán hàng.

Mã nguồn:

```

public int CreateInvoice(int? customerId, int createdBy, decimal discount,
decimal vatPercent, List<SalesCartItem> items)
{
    if (createdBy <= 0) throw new ArgumentException("CreatedBy is required.");

    if (items == null || items.Count == 0) throw new ArgumentException("At least
one item is required.");

    var cs = DbHelper.GetConnectionString();

    if (string.IsNullOrEmpty(cs))

        throw new InvalidOperationException("Missing connection string.");

    return _repo.CreateInvoiceWithConnection(cs, customerId, createdBy,
discount, vatPercent, items);
}

```

}

Mô tả:

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Đảm bảo có sản phẩm trong hóa đơn.
- Gọi DAL để lưu dữ liệu theo transaction.

3.2. Thử nghiệm chương trình

Sau khi hoàn thành cài đặt, hệ thống được tiến hành thử nghiệm với các kịch bản thực tế nhằm đánh giá tính đúng đắn và hiệu quả.

3.2.1. Những kết quả tích cực

- Hệ thống hoạt động đúng nghiệp vụ:
Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa sản phẩm; tìm kiếm nhanh và lập hóa đơn chính xác.
- Kiểm tra dữ liệu chặt chẽ:
Các điều kiện đầu vào được kiểm soát tốt, hạn chế lỗi khi nhập liệu.
- Xử lý khuyến mãi chính xác:
Áp dụng đúng điều kiện và tính toán đúng giá trị giảm.
- Tốc độ xử lý nhanh:
Các thao tác tìm kiếm và lập hóa đơn phản hồi nhanh, không gây chậm trễ.
- Độ ổn định cao:
Hệ thống ít xảy ra lỗi trong quá trình thử nghiệm.
- Thiết kế rõ ràng, dễ mở rộng:
Phân tách BLL và DAL giúp dễ bảo trì và phát triển thêm chức năng.

3.2.2. Những mặt tồn tại, hạn chế của chương trình

- Chưa xử lý đồng thời nhiều người dùng:
Có thể xảy ra xung đột dữ liệu khi nhiều người cùng thao tác.
- Chưa có phân trang (paging):

Khi dữ liệu lớn, tìm kiếm có thể chậm.

- Thiếu hệ thống logging:

Chưa ghi lại lịch sử lỗi để phục vụ debug.

- Chưa có kiểm thử tự động:

Việc test chủ yếu thực hiện thủ công.

- Giao diện chưa tối ưu hoàn toàn:

Cần cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Chưa hỗ trợ khuyến mãi nâng cao:

Ví dụ: theo nhóm khách hàng, theo thời gian cụ thể.

KẾT LUẬN

Qua việc thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng được một phần mềm quản lý hoạt động của trung tâm bán thiết bị trường học đạt được các mục tiêu cơ bản và góp phần hỗ trợ người quản lý trong công tác nghiệp vụ. Do hạn chế về thời gian, nguồn lực và phạm vi học phần, phiên bản hiện tại chỉ đáp ứng các yêu cầu cốt lõi nhưng đã chứng minh được tính khả thi của giải pháp.

Những kết quả chính đã đạt được:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng quan hệ đảm bảo tính khoa học, dễ quản lý và thuận lợi cho việc truy xuất báo cáo.
- Giao diện chương trình được thiết kế bằng Visual Studio (ứng dụng WinForms), chú ý đến tính thân thiện và khả năng trình bày thông tin bằng tiếng Việt.
- Hệ thống hiển thị và thao tác tất cả nội dung bằng tiếng Việt, phù hợp với người dùng địa phương.
- Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản: quản lý sản phẩm, khách hàng, khuyến mãi, lập và lưu hóa đơn, cập nhật tồn kho.
- Thực hiện được chức năng sao lưu (backup) dữ liệu và một số tiện ích trợ giúp để bảo đảm an toàn dữ liệu trong phạm vi nghiên cứu.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đưa phần mềm từ mức minh họa trong tiểu luận lên môi trường sản xuất, đề xuất các hướng phát triển sau:

- Bổ sung và hoàn thiện giao diện người dùng: cải tiến trải nghiệm, phân trang danh sách, hỗ trợ nhập liệu nhanh, và tối ưu hiển thị cho độ phân giải khác nhau.
- Triển khai cơ chế phân quyền và bảo mật: xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò, mã hóa chuỗi kết nối và bảo mật dữ liệu nhạy cảm.
- Cải thiện xử lý đồng thời và nhất quán dữ liệu: áp dụng cơ chế locking hoặc versioning để phòng race condition khi nhiều người thao tác cùng lúc.
- Tăng cường logging và giám sát: ghi lại nhật ký hành vi, lỗi và giao dịch để dễ dàng truy vết và bảo trì.
- Mở rộng chức năng khuyến mãi: hỗ trợ quy tắc phức tạp hơn (theo nhóm khách hàng, theo giờ trong ngày, nhiều điều kiện kết hợp).
- Thêm kiểm thử tự động và quy trình CI: viết unit test và integration test cho các tầng BLL/DAL, tích hợp CI để kiểm soát chất lượng khi thay đổi mã nguồn.
- Tối ưu hiệu năng tìm kiếm và báo cáo: thêm paging, lọc theo nhiều tiêu chí, hoặc sử dụng cơ chế full-text search ở tầng cơ sở dữ liệu.

ĐỀ XUẤT

Nếu có nguồn lực triển khai thực tế, nhóm đề xuất:

- Thử nghiệm triển khai trên một cửa hàng quy mô nhỏ để thu thập phản hồi người dùng trước khi mở rộng.
- Lập kế hoạch vận hành, đào tạo nhân viên và soạn quy trình sao lưu/khôi phục dữ liệu.
- Phân tích chi phí- lợi ích cho các tính năng mở rộng (báo cáo nâng cao, CRM, API tích hợp với hệ thống kế toán).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Bình Phương, Thái Thanh Phong, “Các giải pháp lập trình C#”. NXB Giao Thông Vận Tải, 2007.
2. Phạm Công Ngô, “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”, NXB Giáo Dục, 2007.
3. Hoàng Hữu Việt, “Lập trình C# cho ứng dụng cơ sở dữ liệu”, NXB Đại học Vinh, 2009.
4. Nguyễn Trần Phương, “Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin”, NXB Thống kê, 2010.

Các website tham khảo:

5. http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/bitstream/123456789/490/1/giaotrinh_pttkht_viet_20091_9516.pdf
6. <https://vtc.edu.vn/quy-trinh-phat-trien-phan-mem>